

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 045.5—2014

代替Q/CUP 045.5—2013

中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范

China UnionPay integrated circuit card specification

—basic specification

Part 5: Contactless integrated circuit card payment specification

V1.0.2

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

中国银联股份有限公司发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

目 次 II

前 言 IV

中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范 1

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 非接触 IC 卡支付 1

3.1 qUICS 流程 1

3.2 非接标准借记/贷记流程 1

3.3 非接标准借记/贷记流程与 qUICS 的互用性 1

4 qUICS 概述 2

4.1 流程概述 2

4.2 终端要求 4

4.3 卡片要求 5

4.4 交互时间 5

5 预处理 5

5.1 终端数据 5

5.2 终端处理 6

6 寻卡 7

7 应用选择 8

7.1 终端数据 8

7.2 卡片数据 9

7.3 命令 9

7.4 终端处理 10

7.5 卡片处理 11

8 应用初始化 12

8.1 概述 12

8.2 流程图和命令 12

8.3 终端处理 13

8.4 卡片处理 14

9 读应用数据 30

9.1 终端数据 30

9.2 卡片数据 31

9.3 流程图和命令 31

9.4 终端处理 32

9.5 卡片处理 33

10 脱机数据认证 33

10.1 终端数据 33

10.2 卡片数据 33

10.3 流程图 34

10.4 终端处理 34

11 交易结束 34

11.1 密文类型检查 34

11.2 批准脱机交易 35

11.3 终端联机处理	35
11.4 终端脱机拒绝	35
11.5 脱机数据认证失败且终端终止交易	35
附录 A qUICS 数据元	36
需求列表示该数据元在 qUICS 中存在的条件是必备、有条件或是可选，并指明该数据元是卡片数据还是终端数据。	36
附录 B qUICS 和借记/贷记流程的比较	6
附录 C 快速 DDA (fDDA)	8
附录 D 发卡行自定义数据	11
附录 E 密文版本	13
附录 F qUICS 交易仅联机的实现方法	14

前 言

本部分描述了非接触式IC卡应用，在快速借记/贷记非接触式支付应用（qUICS）方面作出了相关要求和规定。

本部分对应 JR/T 0025.12—2013 中国金融集成电路（IC）卡规范 第 12 部分：非接触式 IC 卡支付规范。

本部分由中国银联股份有限公司提出和制定。

本部分主要起草人：徐静雯、杜秉一。

中国银联 IC 卡技术规范——基础规范

第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范

1 范围

本部分描述了非接触式IC卡应用，在非接快速支付（qUICS）方面作出了相关要求和规定。

本部分适用于由银行发行或接受的金融非接触式IC卡。使用对象主要是与金融非接触式IC卡应用相关的卡片设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

JR/T 0025 中国金融集成电路（IC）卡规范

ISO14443 非接触IC卡标准协议

3 非接触 IC 卡支付

基于非接触式界面的支付有以下两种流程：

——非接快速支付（以下简称“qUICS”）流程；

——非接触式标准借记/贷记 UICS 流程。

本章节将对以上两种支付流程的关系进行说明，后续则以 qUICS 为主进行规范。

3.1 qUICS 流程

为了满足引入了非接触式接口而产生交易速度上的要求，需要对标准的借记/贷记流程进行调整和优化。qUICS对标准的借记/贷记指令和交易流程进行了优化，体现在：

——把多条借记/贷记流程命令压缩成尽可能少的命令，以减少交易的时间；qUICS 采用了标准借记/贷记流程命令子集：SELECT、GPO、READ RECORD 和 GET DATA 命令。

——将卡片和终端的交互过程集中完成，当卡片离开终端的感应范围后，终端再进行脱机数据认证、终端风险管理和终端行为分析，并允许卡片离开终端的感应范围之前或之后进行密码操作，使卡片在终端感应范围停留的时间尽可能短。

qUICS有两大特点：

——联机交易采用联机卡片认证；

——脱机交易采用脱机数据认证，并对于交易金额低于最低限额的交易采用清算密文。为限制脱机交易，可规定某一交易金额的下限。

本部分将对 qUICS 功能要求进行定义。

3.2 非接标准借记/贷记流程

非接标准借记/贷记流程与接触式标准借记/贷记流程完全一致，仅通讯方式不同，因此，本规范不再累述。本规范所述的交易流程仅针对qUICS。

3.3 非接标准借记/贷记流程与 qUICS 的互用性

对于含有接触界面的双界面卡，非接触式借记/贷记应用是可选的。

对于仅非接触式卡片，脚本处理（如充值交易的脚本处理）应通过非接触式借记/贷记路径来执行。对于此类情况，终端交易属性应指明支持非接触式借记/贷记应用。

非接触应用要求卡片必须支持qUICS流程，可选支持非接标准借记/贷记流程。如果终端和卡片都同时支持qUICS流程和非接标准借记/贷记流程，卡片和终端应执行非接标准借记/贷记流程完成交易。

表1描述了非接触式卡片和终端的适用范围。

表1 卡片和终端的适用范围

终端配置 \ 非接触卡片性能	仅支持 qUICS	qUICS 和非接标准借记/贷记
仅支持 qUICS	qUICS	qUICS
支持 qUICS 和非接标准借记/贷记	qUICS	非接标准借记/贷记
仅支持非接标准借记/贷记	-	非接标准借记/贷记

注：非接触式标准借记/贷记流程和qUICS流程在具体交易中的使用请参考Q/CUP 046.9《中国银联IC卡技术规范——辅助规范 第9部分：银联金融IC卡产品应用指引》。

4 qUICS 概述

4.1 流程概述

本部分概述qUICS流程，按照流程中的执行顺序进行描述。标题的括号中标注了该步骤执行的条件，若无标注，则为必备处理。图1 为qUICS的流程实例。

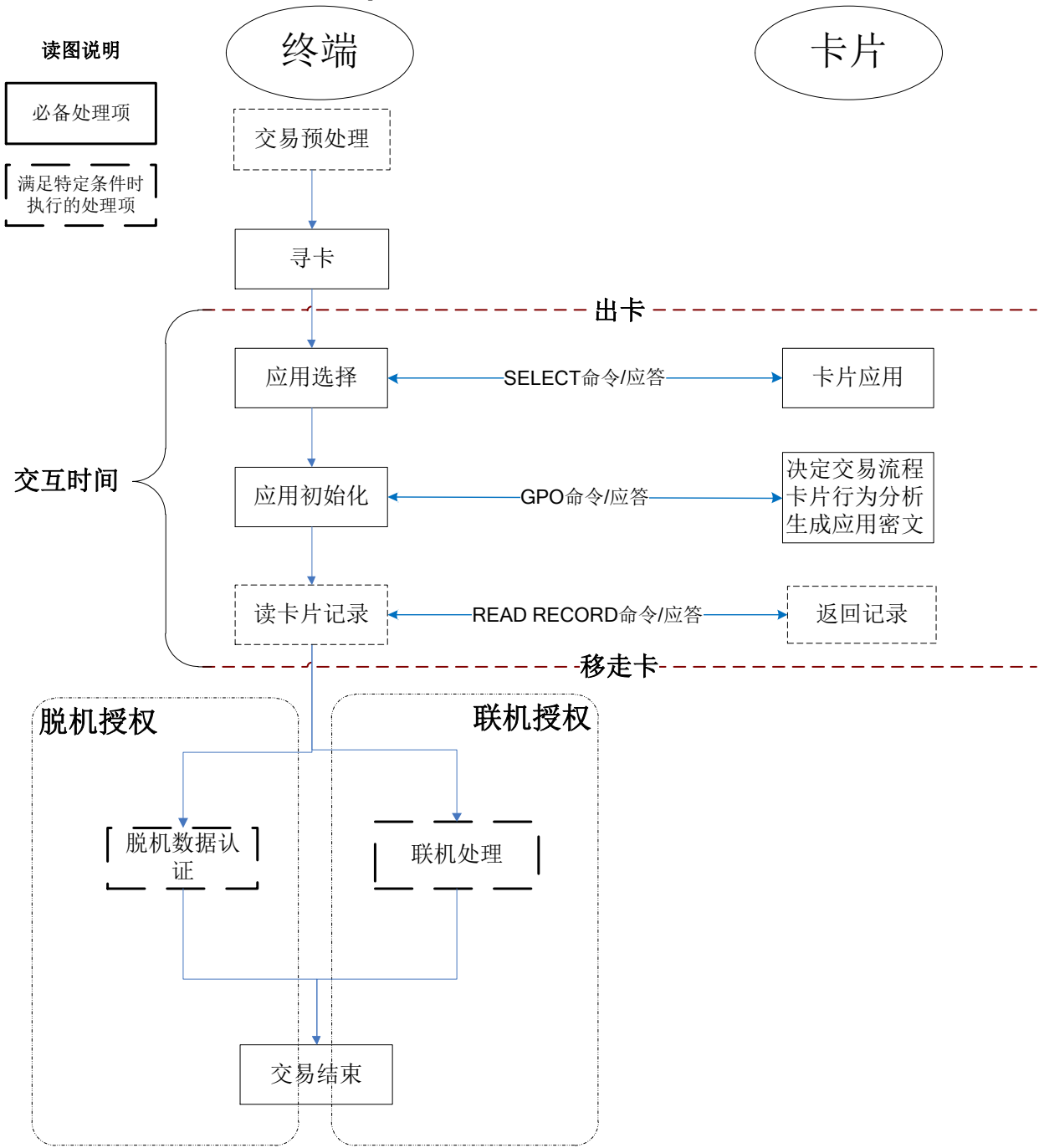


图1 qUICS 流程实例

4.1.1 交易预处理

如果终端支持qUICS，在提示持卡人出示卡片和终端被激活之前，应进行交易预处理。交易预处理过程中，终端的非接触界面应该处于下电状态，即本阶段无需卡片参与。为了减少终端和卡片的交互时间（即持卡人出卡时间），终端应在本阶段获得交易金额并执行部终端分风险管理。

4.1.2 寻卡

终端在完成交易预处理之后，应给非接触界面上电，并提示持卡人出卡，同时，在通讯区域中进行寻卡。寻卡过程可参考JR/T 0025.11—2013 11部分。

寻卡阶段持卡人必须出示卡片，终端和卡片的交互已经开始。

4.1.3 应用选择

终端完成寻卡后立即执行应用选择。终端将非接界面下共同支持的应用放入候选列表，并选定最终应用完成交易。

支持非接应用的卡片必须使用近场支付系统环境PPSE。卡片在返回终端PPSE选择的应答中，将其支持的所有应用的应用标识符（以下简称“AID”）返回给终端。终端建立候选列表，并同卡片一起选择和确定应用，在确定应用的过程中，卡片将处理选项数据对象列表（以下简称“PDOL”）返回给终端。

4.1.4 应用初始化

终端通过向卡片发送GET PROCESSING OPTIONS（简称“GPO”）命令，通知卡片交易开始。GPO命令中将包含PDOL要求的终端数据元。卡片根据fDDA要求，计算出动态签名数据。

应用初始化阶段，卡片需要根据终端属性和自身功能，决定使用的支付流程（qUICS还是非接标准借记/贷记流程）。图2 为卡片确定路径的总体示意图。

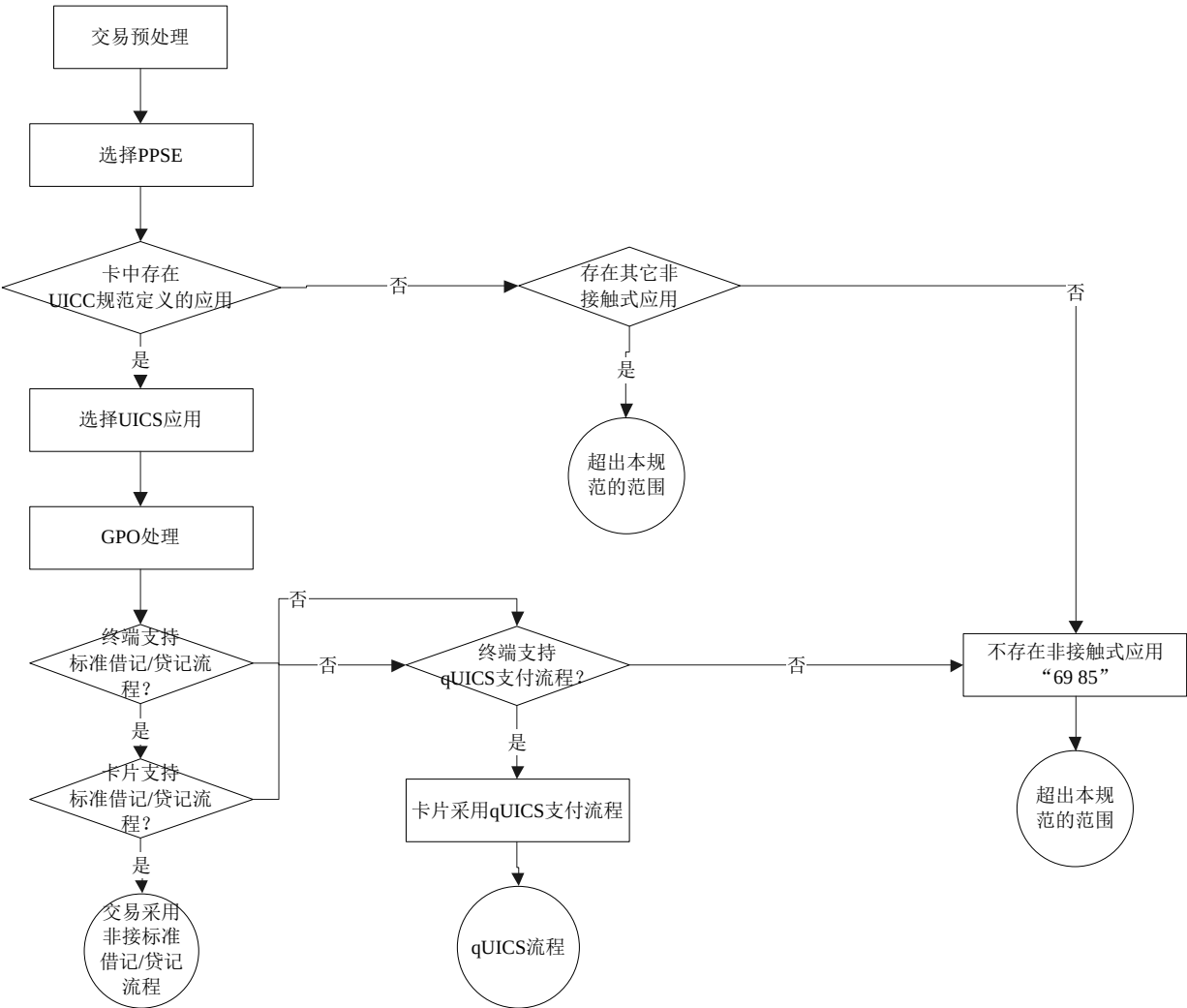


图2 确定处理流程

此外，卡片要执行卡片行为分析并生成应用密文，若密文要求脱机授权，需生成动态签名数据并选择应用文件定位器（以下简称“AFL”）。将密文和所有应用相关的数据返回给终端。

如果卡片生成联机授权密文，则卡片在返回GP0响应后即可离开通讯区域。

4.1.5 读应用数据

仅在脱机授权的情况下才需要执行读应用数据。

如果卡片在GP0应答中要求脱机授权，必须同时返回AFL。终端根据AFL给出的短文件标识（以下简称“SFI”）和记录号，发送READ RECORD命令读取数据。

如果卡片要求联机授权，则不返回AFL，终端无须读取卡片数据。

卡片在最后一条记录被读取的步骤中对将防拔位复位。卡片在发送最后一条记录后，即可离开通讯区域。

4.1.6 脱机数据认证

脱机数据认证只在脱机授权的情况下被执行。

具有脱机能力的终端应同时支持SDA和DDA。SDA可验证重要的应用数据没有被非法更改，但不提供防复制保护。快速动态数据认证（以下简称“fDDA”）则不仅验证了卡片数据没有被非法更改而且验证卡片本身是有效卡（不是拷贝数据复制的伪卡）。因此推荐终端具有在需要的情况下，能够迅速地屏蔽SDA支持功能的能力。如果SDA被屏蔽，除非卡片支持fDDA，否则交易不能被脱机批准。如果卡片支持DDA，则终端应执行DDA；

本规范支持两个版本的fDDA。在qUICS中，脱机数据认证和标准借贷记中的脱机数据认证有以下不同：

- 动态签名生成由 GP0 命令发起，不再使用内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令，也不使用 DDOL；
- SDA 或 fDDA 的结果不放在终端验证结果（TVR）中联机发送给发卡行，或通过联机授权或清算密文进行保护。

qUICS不要求所有借记/贷记应用必备数据包含在卡片中，或者如果包含在卡片中，也不要求将其读出。

4.1.7 联机处理

如果卡片在GP0应答中要求联机授权，则有联机能力的终端执行联机处理。

终端将认证请求发送给后台系统，由发卡行决定是否接受交易。如果发卡行决定接受交易，则直接从后台借贷记帐户中将授权金额扣除。发卡行系统验证卡片真伪并执行一系列发卡行自定义风险控制（发卡行系统的风险控制管理不在本规范范围内），生成相应的交易接受或拒绝的授权响应密文返回给终端。

4.1.8 交易结束

脱机授权交易中，终端以卡片返回的应用密文及脱机数据认证结果为依据，通知持卡人交易结果。

联机授权交易中，终端以发卡行返回的授权响应密文为依据，通知持卡人交易结果。

4.2 终端要求

4.2.1 通用终端要求

- 终端应最小支持 qUICS，或同时支持 qUICS 和非接触 UICS 标准借记/贷记；
- 具有脱机能力的终端应支持 fDDA；
- 支持多界面（接触式、非接触式、磁条刷卡）的终端在无交易的时候应保持非接界面处于下电状态，交易预处理结束后才可上电。终端一旦发现卡片发起接触式交易或磁条刷卡交易，应立即对非接界面下电，且非接界面在整个交易过程中都保持下电状态；
- 支持多界面的终端在进行接触式或磁条刷卡的交易初始化时，如果非接触式交易正在进行，终端应终止非接触式交易，放弃从卡片得到的所有数据，然后重新启动其它界面进行交易；
- UICS 如果卡片返回拒绝应用认证密文（AAC）来拒绝交易，交易不应再通过其它界面方式进行；
- 对于非接触交易采用 qUICS 流程，终端应明确通知持卡人和商户：
 - 出卡；
 - 交易结果 - 批准、拒绝或终止。
- 对于非接触交易采用非接 UICS 标准借记/贷记流程，终端应明确通知持卡人和商户：
 - 出卡
 - 交易处理中及“勿移走卡片”提示

- 交易结果 – 批准、拒绝或终止。
- 推荐的终端信息有：

- 出卡；
- 读卡成功；
- 处理中，请勿移走卡片；
- 交易批准；
- 交易拒绝；
- 出示单一卡片[防冲突]；
- 插入或刷卡。

当提示出卡时，终端应显示授权交易金额（标签“9F02”）。

如果卡片提供可用的脱机交易金额时，终端应显示该金额，以表示读卡操作成功，并可打印在交易凭条上。

4.3 卡片要求

4.3.1 通用卡片要求

- 卡片应最小支持 qUICS；
 - UICSUICS 如果接触式界面被激活，卡片不应响应非接触式界面；
 - 磁道 2 等价数据对于 qUICS 是必备的；
 - 具有脱机能力的卡片（qUICS）应支持 DDA。
- 注：为了用目前的芯片满足时间要求，推荐卡片以中国余数定理模式存放与使用RSA私钥。

4.3.2 推荐卡片采用 iCVN

除了非接触风险管理特征外，当不使用Dcvn(见Q/CUP 045.1)时，推荐qUICS采用iCVN(见Q/CUP 045.1)。发卡行应对芯片卡中的磁道数据用iCVN进行编码。iCVN用于防止复制芯片数据，并基于芯片数据制作空白塑料磁条卡。在非接触交易采用iCVN具有同样的用途。

4.4 交互时间

使用qUICS流程完成支付，卡片无需在整个交易过程中都被放置在通讯区域。交互时间是指卡片在通讯区域放置的时间，这段时间内终端和卡片进行信息传递和部分行为分析。

qUICS流程中终端与卡片的交互时间不能超过500毫秒。在脱机授权交易中，这个时间开始于卡片在寻卡过程中对终端的第一次应答，结束于卡片发送最后一条记录，不包括终端的脱机数据认证；在联机授权交易中，这个时间开始于卡片在寻卡过程中对终端的第一次应答，结束于卡片返回GPO应答，不包括联机认证。

注：除了实现本章描述的所有需求和元素的完全qUICS路径外，还定义了卡片仅联机qUICS的实现，以提供尽可能快的交易时间。见附录F。

5 预处理

为了使终端和卡片的交互时间最小化，qUICS终端在提示持卡人出卡和激活（即给界面上电）非接触界面前，进行一系列处理。这个阶段无需卡片参与。

交易预处理非必备处理项，在某些应用场景下，为更进一步提高交易速度，可不执行交易预处理。通常为消费金额固定的终端，即消费金额已预先存储在终端中，而无需在交易过程中通过人机交互输入。例如，自动贩卖机、景区门票销售机等。不进行交易预处理的终端可对非接触界面立即上电。

收单行应认真考察交易环境，分析交易场景，权衡交易速度与风险，决定是否进行交易预处理。

5.1 终端数据

表2列举了在预处理阶段被使用到的数据元。

表2 预处理 – 终端数据

数据元	描述
授权金额(“9F02”)	借贷记流程和qUICS流程共有的数据元，用以存放消费金额。如无法获取，则默认使用0。
终端交易属性(“9F66”)	qUICS流程特有的数据元，指示终端能力、要求及对卡片的参数选择。根据交易类型和交易预处理结果进行设置，并在应用初始化阶段发送给卡片。
终端非接交易限额	qUICS流程特有的终端内部数据元，不参与与卡片的交互。 此值用以判断交易是否可以在非接触界面下完成。如果授权金额大于或等

	于此值，则交易终止，若终端有其他交易界面，提示切换界面。
终端非接脱机交易最低限额	qUICS流程特有的终端内部数据元，不参与与卡片的交互。 此值用以判断交易是否可以脱机完成。如果授权金额大于此值，支持联机交易的终端应请求联机密文；只支持脱机交易的终端应终止交易。
终端执行CVM限额	qUICS流程特有的终端内部数据元，不参与与卡片的交互。 此值用以判断是否需要执行持卡人验证。如果授权金额大于或等于此值，终端根据自身CVM能力和卡片的CVM要求执行持卡人认证。 本规范，仅支持联机PIN和签名。
终端不可预知数（“9F37”）	用以计算密文和脱机交易的动态签名。 为使终端和卡片的交互时间最小化，终端可在预处理阶段生成终端不可预知数。
终端最低限额（“9F1B”）	借贷记流程和qUICS流程共有的数据元。在qUICS流程中，只在终端非接脱机交易最低限额缺失的情况下使用，使用方法同终端非接脱机交易最低限额。

5.2 终端处理

终端采用终端交易属性（“9F66”）表示其非接触能力和交易对卡片的要求。预处理阶段，终端对终端交易属性中的动态位进行重置并根据风险管理结果进行置位。终端交易属性（“9F66”）的标签和长度将被包含在PDOL中，由卡片在SELECT命令响应中发送给终端，终端通过GPO命令提供具体值。终端交易属性（“9F66”）详细内容见附录A。

进行交易预处理最初，终端应执行以下处理：

- 置终端交易属性第2字节第7位和第8位为‘0’；
- 终端应获取授权金额（标签“9F02”）。

收单行可以根据需求开启或部分开启以下终端风险控制检查。

5.2.1 终端非接交易限额检查

如果授权金额大于或等于终端非接交易限额，终端应终止交易，提示持卡人采用另一种界面方式（如果存在）；

若终端支持本项检查，建议将其设定为第一检查项。若符合非接交易要求，则可终止后续检查。

5.2.2 终端非接交易脱机最低限额检查

如果授权金额（标签“9F02”）大于终端非接脱机交易最低限额或（如果终端非接脱机交易最低限额不存在）可用的终端最低限额（“9F1B”），则终端应在终端交易属性（“9F66”）第2字节第8位表示要求联机应用密文；

5.2.3 状态检查

如果终端配置为支持状态检查，并且授权金额为一个货币单位（这是状态检查要求的），则终端用终端交易属性字节2中的第8位表示需要联机应用密文。支持状态检查应是一可配置的选项，在实施时应打开才能操作。这种检查的缺省行为为关闭；

5.2.4 授权金额为零的检查

如果授权金额（“9F02”）为零，除非终端支持qUICS扩展应用，否则：

- 具有联机能力的终端应将终端交易属性（“9F66”）字节2的第8位置1，表示要求联机应用密文；
- 仅支持脱机的终端应终止交易，提示持卡人使用另一种界面（如果存在）；

5.2.5 终端执行CVM限额检查

如果授权金额大于或等于终端执行CVM限额，则终端应在终端交易属性（“9F66”）中表示要求CVM（第2字节第7位）以及支持的CVM种类。本部分当前版本支持联机PIN（第1字节第3位）和签名（第1字节第2位）；

- 与这些指示器对应的卡片行为的详细描述见8.4.3.3。

交易预处理成功完成后，若终端认为交易允许通过非接界面进行，则终端应要求出卡，并对非接触界面上电，开始寻卡处理。若终端在这一步终止交易，则不对非接界面上电，而是切换至其他界面（如果存在）。

上述处理描述（假定支持所有的检查）如图3所示。

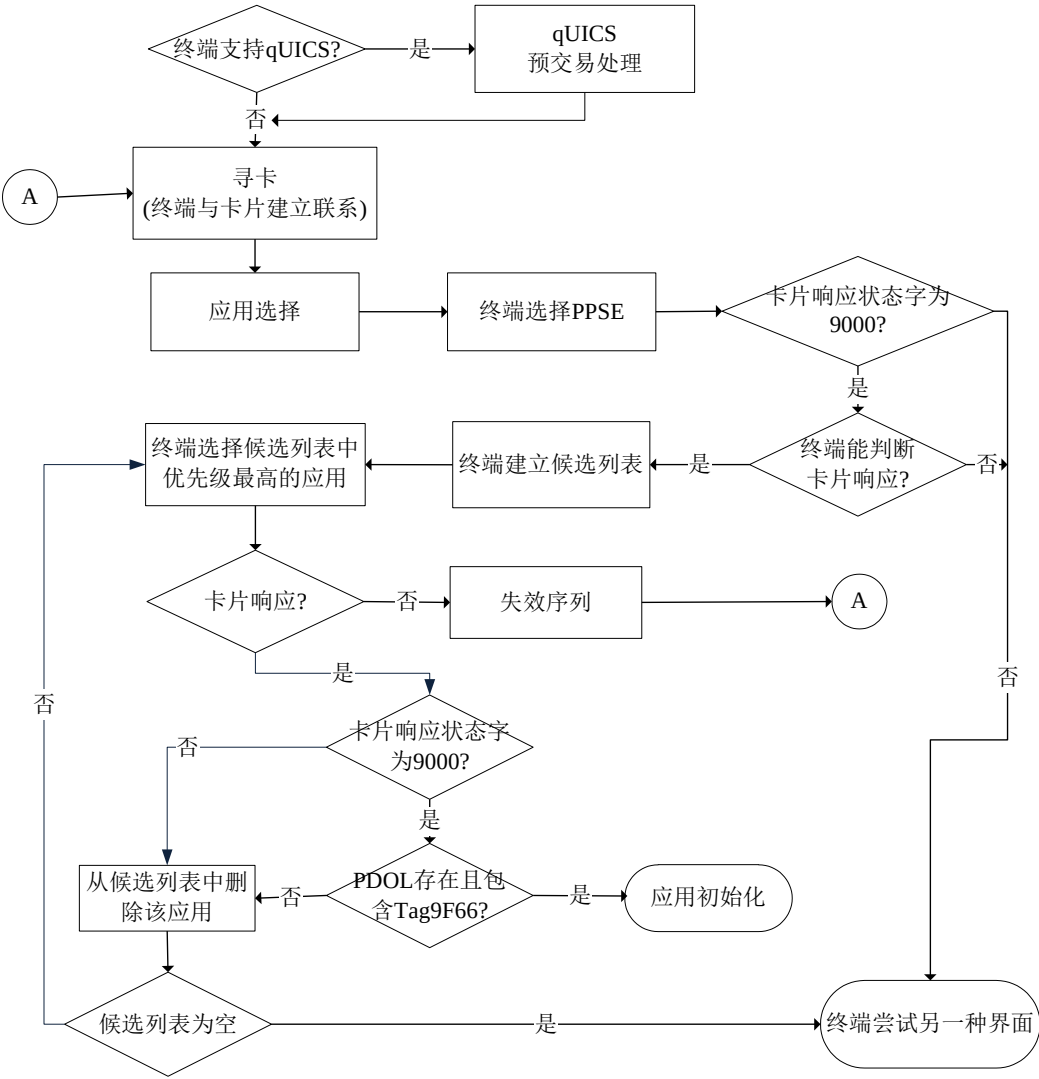


图4 寻卡和应用选择流程

7 应用选择

应用选择是终端和卡片建立共同支持的应用候选列表并确定本次交易使用的应用的过程。主要分为两大步骤：

- 1， 终端建立候选列表；
- 2， 确定一个应用用以完成本次交易；

7.1 终端数据

表3 应用选择 – 终端数据

数据元	描述
AID	终端支持的金融应用的应用标识符。终端获得卡片支持的非接触式金融应用列表之后，通过与自己的AID对比建立应用候选列表。
应用选择指示器(ASI)	终端内部指示器，不参与与卡片的交互。 表明终端的应用标识符须要完整匹配（长度和值都相同）还是只须要部分匹配卡片中相关的ADF名（标签为‘4F’）。每个AID有一个ASI。
终端交易属性 (‘9F66’)	同表2

表4描述了终端在GP0命令中提供的终端交易属性，卡片用此数据项表示的终端功能决定处理选择。终端交易属性的设置决定了交易使用的流程（qUICS和非接触式标准借记/贷记流程）、终端是否支持联机处理或对联机处理的要求、终端支持持卡人验证方法的类型或终端对此项的要求。

字节2由终端按照交易条件[例如，授权金额（标签“9F02”）大于最低限额、授权金额大于CVM要求限制]设置。详细内容见5.2。

表4 终端交易属性（标签为“9F66”）

字节	位	定义
1	8	预留
	7	1 – 支持非接触式借记/贷记应用 0 – 不支持非接触式借记/贷记应用
	6	1 – 支持 qUICS 0 – 不支持 qUICS
	5	1 – 支持接触式借记/贷记应用 0 – 不支持接触式借记/贷记应用
	4	1 – 终端仅支持脱机 0 – 终端具有联机能力
	3	1 – 支持联机 PIN 0 – 不支持联机 PIN
	2	1 – 支持签名 0 – 不支持签名
	1	预留
2	8	1 – 要求联机密文 0 – 不要求联机密文
	7	1 – 要求 CVM 0 – 不要求 CVM
	6-1	预留
3	8-1	预留
4	8	1 – 终端支持“01”版本的 fDDA 0 – 终端仅支持“00”版本的 fDDA
		预留
	7-1	预留

7.2 卡片数据

表5 应用选择 – 卡片数据

数据元	描述
近场支付系统环境（以下简称“PPSE”）	终端使用SELECT命令选择文件名为“2PAY.SYS.DDF01”的DDF，即可选中PPSE
PPSE的文件控制信息（文件控制信息简称“FCI”）	PPSE的FCI在卡片响应终端选择PPSE的时候返回。 它包括了发卡行自定义数据（以下简称“IDD”，标签为“BF0C”），IDD列出卡片支持的所有非接触式金融应用的目录入口（标签为“61”）。终端通过匹配卡片的应用和自身支持的应用，建立起应用候选列表。 如果卡片支持一个以上非接触式金融应用，则必须对其应用优先指示器（标签为“87”）进行个人化。 PPSE的FCI可参见表6。
PDOL	卡片在最终选定应用的时候，在SELECT响应中返回PDOL。

7.3 命令

应用选择阶段终端使用SELECT命令选择PPSE和确定应用。SELECT命令使用基本遵守Q/CUP 045.2 B.13的要求，除以下例外：

- 在选中支付环境的时候，SELECT命令选的是PPSE而不是PSE。表6定义了卡片执行SELECT命令成功后返回的PPSE的FCI。

表6定义了单一应用和多个应用的PPSE格式。建议对个人化的应用的数量进行限制。

表6 PPSE 的 FCI

标签	值	长度	出现条件
“6F”	FCI 模板	变长	M
	“84”	“2PAY.SYS.DDF01”	0E
			M

标签	值		长度	出现条件
	“A5”	FCI 专用模板	变长	M
	“BF0C”	FCI 发卡行自定义数据	变长	M
	“61”	目录入口	变长	M
	“4F”	DF 名 (AID)	07-08	M
	“50”	应用标签	04-10	O
	“87”	应用优先指示器	01	C*
	“61”	目录入口	变长	C*
	“4F”	DF 名 (AID)	07-08	C
	“50”	应用标签	04-10	C
	“87”	应用优先指示器	01	C
	“61”	目录入口	变长	C*
	“4F”	DF 名 (AID)	07-08	C
	“50”	应用标签	04-10	C
	“87”	应用优先指示器	01	C

*条件——如果一个以上的应用个人化到卡片中，则每个应用的个人化应具有应用优先指示器。应用优先指示器的 Bit 8-5 位应置为“0000”。

7.4 终端处理

下列的终端要求允许选择非接触应用。本部分描述了从具有多个非接触应用的列表中进行选择的行为。为满足时间要求，在 FCI 中尽可能只列出一个应用。如果要求一个以上的应用，应用的数量要尽可能少。

- 终端访问卡片应用中的路径应采用一个借记/贷记的 AID。路径不能被直接访问；
- 终端应建立包含在 FCI 中，并且终端支持的应用列表。终端应判断应用优先指示器的 bits 4-1（表示应用被选择的顺序），并选择优先级最高的应用来处理交易；
- 如果只有一个应用包含在 FCI 中，并被终端支持，则终端应选择该应用，而不考虑可能出现的应用优先级指示器的设置；
- 如果卡片对 SELECT 命令的响应状态字不是“9000”，或终端在 PPSE 存在错误格式的情况下，不能从 FCI 中取得 AID，则终端应关闭非接触界面，并尝试用另一种界面处理交易；
- 如果 FCI 没有按照本部分进行个人化（例如，应用优先级不存在），但终端在共同支持的应用列表中至少存在一个应用，则终端可以从共同支持应用的列表中选择任意一个应用；

如果卡片对终端发出的 SELECT 命令响应失败，则终端应发起一个失效指令序列，并且应按照 6 的要求返回到卡片寻卡处理。

7.4.1 建立候选列表

所有非接触终端应使用 PPSE 目录选择方法，PPSE 目录选择方法步骤如下：

步骤 1：终端使用选择（SELECT）命令来选择文件名为“2PAY.SYS.DDF01”的 PPSE 非接支付系统环境。

如果卡片返回状态字 SW1SW2=‘9000’，则终端继续执行步骤 2，否则，终端应终止交易。

步骤 2：终端解析 FCI 中的发卡行自定义数据（‘BF0C’），对于发卡行自定义数据中的每一个目录入口（‘61’），终端依次获取 DF 名（‘4F’）。

如果与终端支持的 AID 匹配，则加入候选列表。根据应用选择指示器（ASI），终端可以支持完全匹配和部分匹配。

如果与终端支持的 AID 不匹配，则重复本步骤检查下一个目录入口。若无下一个入口，则建立候选列表结束。

终端应支持最大长度为 16 字节的 DF 文件名（AID）。

若发卡行自定义数据（‘BF0C’）中无目录入口（‘61’），则终端终止交易。

7.4.2 确认和选择应用

候选列表建立后，终端应确定并选择交易应用。

终端根据候选列表，确定一个交易应用。此过程中可能出现以下情况：

情况一，如果候选列表为空，即终端和卡片没有共同支持的应用。终端终止交易。

情况二，如果候选列表中有一个应用，则终端选择该应用。

情况三，如果候选列表中有多个应用：

- 终端应根据应用的应用优先指示器（‘87’）选择优先级最高的应用。

- 若应用优先指示器的 1-4 比特位为 ‘0000’ 或者没有应用优先指示器（‘87’），则视为最低优先级。
 - 若多个应用是同样的优先级，则终端按照其目录入口在 FCI 中出现的顺序进行选择。
- 终端确定交易应用后，发送 SELECT 命令给卡片，命令中包含被选应用的 ADF 名。终端收到卡片的 SELECT 应答后判断状态字，若状态字为 ‘9000’，终端执行应用初始化。
- 若卡片应答的状态字不为 ‘9000’，则终端将该 ADF 名（AID）从候选列表中删除，重新执行上述的选择过程。

7.5 卡片处理

UICS 下面的卡片要求允许选择非接触应用。本部分描述了多个非接触应用的行为。为了将应用选择时间最小化，建议对个人化在 FCI 中的应用数量进行限制。

- 卡片必须支持 PPSE，并使用文件名 “2PAY.SYS.DDF01” 将 PPSE 的文件名；
- 应当在具有借记/贷记应用 AID 的单个卡片应用中，支持非接触式标准借记/贷记流程和 qUICS 流程；
- 如果一个以上的应用被个人化到 FCI 中，则应用优先指示器应被个人化到所有的应用中。在本部分中，应用优先指示器 Bits 8-5 应设为 “0000”；
- 卡片中的非接触金融应用的 AID，应在 SELECT PPSE 命令响应的 FCI 中返回。FCI 的完整格式在表 6 中描述；
- 所有非接触支付应用的个人化都应存在 PDOL，该 PDOL 至少要包含表 4 中所描述的标签为 “9F66”（终端交易属性）的数据元；
- 如果支持单一的非接触应用，AID 的长度应至少有 7 字节；
- 如果支持多个具有相同银联 AID 的非接触应用，应支持至少 8 字节长度的 AID，以便通过扩展字节进行区分，例如：
A0 00 00 03 33 01 01 01
A0 00 00 03 33 01 01 02

7.5.1 建立候选列表

- 卡片接收一个来自终端的选择（SELECT）命令，请求选择 PPSE（文件名 “2PAY.SYS.DDF01”）；
- 如果卡片锁定或者选择（SELECT）命令不支持，卡片响应 SW1 SW2= “6A81”；
 - 如果卡片中没有 PPSE，卡片响应选择（SELECT）命令指出文件不存在（SW1 SW2= “6A82”）；
 - 如果 PPSE 锁定，卡片响应 “6283”；
 - 如果找到 PPSE，卡片响应 “9000”，并返回 PPSE 的 FCI（见表 6）

7.5.2 选择应用

终端确定交易后发送 SELECT 命令给卡片，卡片响应的 FCI 中应包括 PDOL。应用选择的响应命令见 Q/CUP 045.2 表 B.27。

qUICS 不支持借记/贷记流程中的 CDOL、DDOL 或缺省 DDOL。所有卡片处理必需的数据在 PDOL 中请求。

卡片请求终端交易属性以便非接触应用能决定使用哪个卡片路径（非接触式标准借记/贷记应用或 qUICS）。不可预知数、授权金额与卡片的 ATC 一起，用于计算密文（版本 01 或版本 17）。不可预知数和 ATC 也用于在脱机交易中计算动态签名。

一个卡片应用包含单一的 PDOL，PDOL 包含了与路径（qUICS 或非接触式标准借记/贷记）相关的标签，也可以包含本部分未描述的标签来作为最低需求。发卡行应当在 PDOL 请求附加数据带来的好处与附加数据传输和处理对交易性能带来的影响之间权衡利弊。

qUICS 中的 PDOL 最基本内容依赖于支持的密文版本（01 或 17），以及卡片是否支持脱机 qUICS 交易。

7.5.2.1 采用密文版本 17 的仅联机 qUICS

密文版本 17 仅联机 qUICS 最基本的 PDOL 内容见表 8 所示。

表7 仅联机 qUICS 的最基本 PDOL 内容

PDOL 中的标签	数据元名称
“9F66”	终端交易属性
“9F02”	授权金额
“9F37”	不可预知数

如果联机卡片执行支持卡片附加处理，则交易货币代码（标签 “5F2A”）也应当包括在 PDOL 中。不可预知数、授权金额与卡片中的 ATC 一起用于计算密文。

7.5.2.2 采用密文版本 17 的可脱机 qUICS

密文版本17联机和脱机qUICS最基本的PDOL内容见表9所示。

表8 联机和脱机 qUICS 的最基本 PDOL 内容

PDOL 中的标签	数据元名称
“9F66”	终端交易属性
“9F02”	授权金额
“9F37”	不可预知数
“5F2A”	交易货币代码

不可预知数、授权金额与卡片中的ATC一起用于计算密文。不可预知数和ATC还用于计算脱机交易的动态签名。

7.5.2.3 采用密文版本 01 的 qUICS

在密文版本01中脱机与联机使用相同的数据标签。其最基本的PDOL内容见表9所示。

表9 应用密文版本 01 的 qUICS 最基本 PDOL 内容

PDOL 中的标签	数据元名称
“9F66”	终端交易属性
“9F02”	授权金额
“9F03”	其它金额
“9F1A”	终端国家代码
“95”	终端验证结果（TVR） 注： 为了TVR会被qUICS终端填为0（所请求的数据对于终端无法提供时，同样按此情况处理）
“5F2A”	交易货币代码
“9A”	交易日期
“9C”	交易类型
“9F37”	不可预知数

上面所有数据除了终端交易属性外，都用于卡片密文计算。

7.5.3 防拔保护

如果卡片支持脱机交易，则要求在计数器更新后，交易结束前提供交易防拔保护。为了提供这种保护，卡片应具备一个交易防拔位（卡片内部指示器），卡片在计数器更新后将交易防拔位（卡片内部指示器）置位，并在处理交易最后一条命令时将其复位，作为最后一步操作。在交易开始时如果该标志已置位（应用被选中时），卡片就知道上一笔交易没有完成，卡片应做但不仅限于下列事项：

- 恢复电子现金余额（“9F79”）的值至最近一笔成功完成的交易结束时的值；
- 不记录上一笔交易的交易日志；
- 将交易防拔位置位¹。

管理交易防拔处理的方式也可由应用实现商自定。

8 应用初始化

8.1 概述

在初始应用处理阶段，终端向卡片发出GP0命令，通知卡片开始交易。命令中包括卡片在应用选择时返回PDOL中所要求的所有数据。初始应用处理见图5 所示。GP0命令详细描述见8.2.1 。

8.2 流程图和命令

¹ 交易防拔位的置位和复位由供应商自主实现

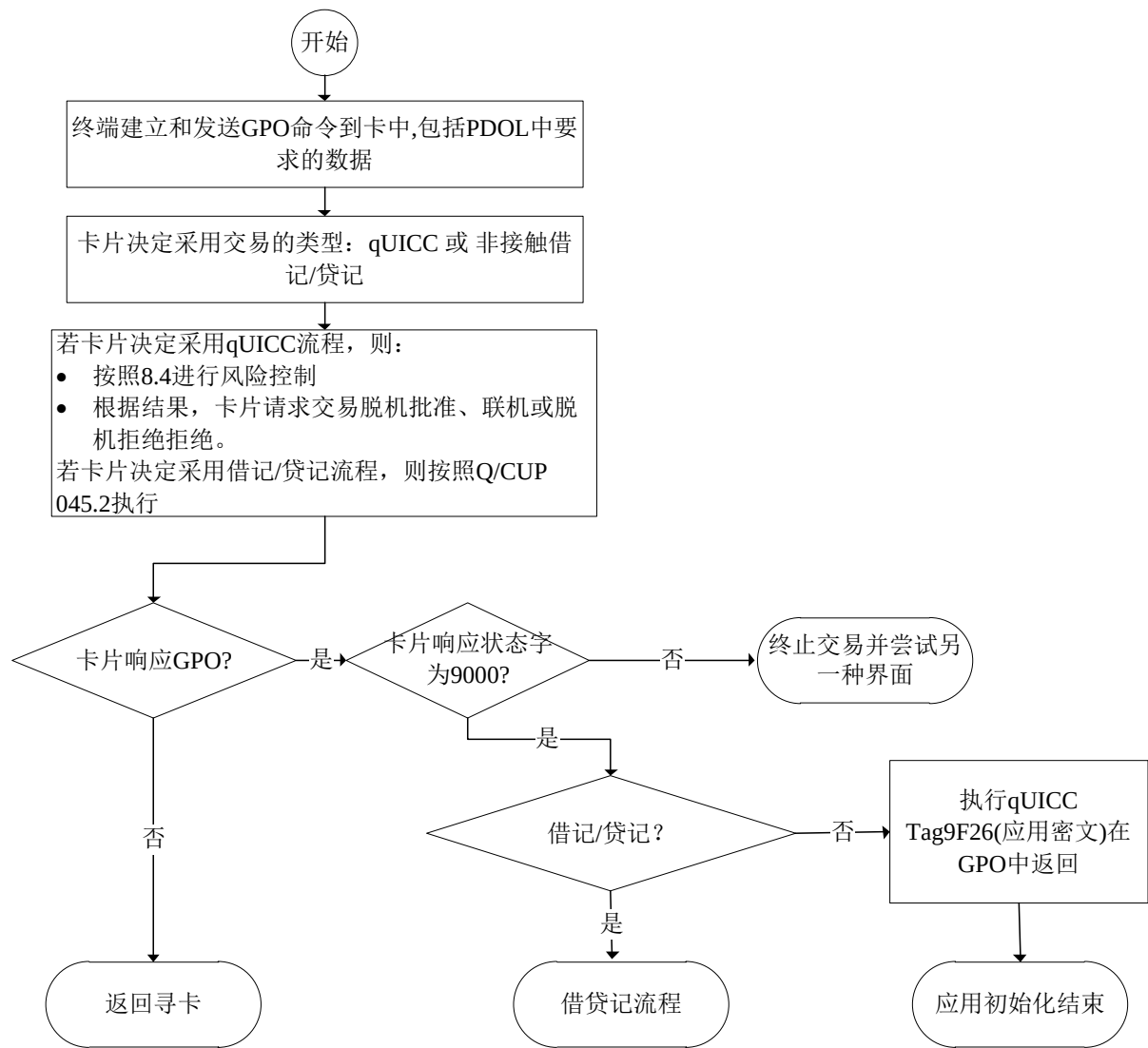


图5 初始应用处理流程

8.2.1 GPO 命令

获取处理选项 (GET PROCESSING OPTIONS) 命令格式如表10所示。

表10 GPO 命令

编码	值
CLA	“80”
INS	“A8”
P1	“00”; 其它值预留
P2	“00”; 其它值预留
Lc	变长
数据域	处理选项数据对象列表 (PDOL) 相关数据
Le	“00”

8.3 终端处理

8.3.1 终端发送 GPO

终端检查应用选择步骤中卡片的 SELECT 应答:

- 如果 PDOL 在卡片响应中不存在或终端交易属性的标签 “9F66” 在 PDOL 中不存在, 则终端将该应用从候选列表中删除并返回选择应用步骤。
- 否则, 所有终端应按照卡片在 PDOL 中的要求, 在 GPO 命令中提供终端交易属性 (“9F66”)

及其他数据元；所有终端应支持采用 Q/CUP 045.2—2012 附录 B.8.4 中的格式 2 的 GP0 响应；符合本版本规范的终端，应同时支持“00”版本和“01”版本的 fDDA 验证，并应在终端交易属性（第 4 字节第 8 位置为‘1’）中表明此能力。

8.3.2 终端处理 GP0 响应

情况一，GP0 命令无响应

如果卡片响应终端发出的 GP0 命令失败，则终端应返回到寻卡处理，见 6。

情况二，GP0 命令响应错误码

如果卡片响应 GP0 命令的状态字不为“9000”，则终端应终止非接触交易，并尝试采用另一种界面进行交易。

情况三，GP0 命令的成功响应

若卡片响应“9000”，则终端通过应用交互特征（见附录 A）和卡片响应 GP0 命令提供的数据元决定是否按照非接触式标准借记/贷记流程或 qUICS 进行交易。

——UICS 仅支持 qUICS 的终端默认执行 qUICS 流程，不必查询 AIP；

——如果终端同时支持 qUICS 和非接触式标准借记/贷记流程，且 AIP 中第 2 字节第 8 位为零，终端按如下处理：

- 如果应用密文（标签“9F26”）没有出现在 GP0 响应中按标准借记/贷记流程处理；
- 如果应用密文（标签“9F26”）出现在 GP0 响应中按 qUICS 处理。

若交易采用 qUICS 流程，则必须符合以下要求：

——如果 qUICS 必备数据元没有在 GP0 应答中返回（见表 11 和表 12），UICS 终端应当终止交易；

——如果卡片在 GP0 应答中返回了标准借记/贷记流程必备但 qUICS 不要求的数据元，UICS 终端不应当因此而拒绝交易；

——如果卡片未提供卡片交易属性（标签“9F6C”），支持签名的终端应当认为支持签名。如果终端要求 CVM，应当在单据上打印签名行；

——支持超过一个 CVM 的终端应当查询卡片交易属性（标签“9F6C”）的第 1 字节第 8 位和第 7 位决定卡片选择哪个 CVM。如果位 8 = ‘1’，终端应当执行联机 PIN 校验，不再查询位 7；如果位 8 = ‘0’，终端应当查询位 7。除非终端支持联机 PIN，否则卡片不会设置第 8 位；当前的卡片逻辑不会将位 8 和位 7 都设置。不过以后增加的 CVM 也许会要求卡片逻辑改变。如果位 7 = ‘1’，终端应当在单据上打印签名行；

——支持 qUICS 的终端应当按 Q/CUP 045.1 借记/贷记的规则读记录，并处理记录或 PDOL 中不认识的标签编码的数据元；

8.4 卡片处理

8.4.1 非接触交易次序

卡片和终端都支持的最适当方法的要求，决定了处理选择的顺序。qUICS 支持快速联机和脱机交易，不需要卡片插入插槽或放在卡盘上。建议可按照以下顺序进行判断：

——UICS 非接触式标准借记/贷记流程：如果卡片支持非接触式标准借记/贷记流程且“终端交易属性”第 1 字节第 7 位 = ‘1’（支持非接触式借记/贷记应用），则卡片应使用非接触式借记/贷记流程，终端应按照非接触式借记/贷记流程处理交易；

——如果卡片支持 qUICS 且“终端交易属性”第 1 字节第 6 位 = ‘1’（支持 qUICS），则卡片应使用 qUICS 流程，终端应按照 qUICS 处理交易；

——如果没有匹配的非接触交易路径，则卡片应在响应中返回一个指示器（状态字 = “6985”）来终止交易，并尝试采用另一种界面；

8.4.2 UICS 卡片 GP0 响应

卡片的 GP0 响应中包括应用交互特征，以指示卡片对风险管理特征的支持。还包括密文及相关的数元、2 磁道等价数据以及列在表 11 中用于联机交易的所有必备数据。响应数据按照 Q/CUP 045.2—2013 附录 B.8.4 中定义的格式 2 编码，即含有标签和长度的 TLV 编码，响应数据的具体内容参照本部分的表 11 和表 12。

——当 ATC 达到最大值（65535）时，应用应当被永远锁定，密文计算被禁止，推荐 GP0 命令返回状态字“6985”。

8.4.2.1 应用文件定位器（AFL）

AFL包含当前所选应用的文件和相关记录列表，中间没有分隔符。终端应当只读取AFL指定的记录。AFL格式见表14。

——当卡片请求联机处理或拒绝交易时，AFL 不应当返回。

8.4.2.2 应用交互特征

应用交互特征指示卡片支持的应用功能，按照附录A的表A.1编码。终端应当只尝试执行IC卡支持的功能。详细要求在表11中说明。

——对于所有 qUICS 联机交易，表 11 中列出的必备数据元应包含在 GP0 返回中。

表11 qUICS 联机交易或拒绝交易的 GP0 响应数据

标签	必备（M） 可选（O） 条件（C）	数据元名称
“82”	M	AIP
“9F36”	M	ATC
“57”	M	2 磁道等价数据
“9F10”	M	发卡行应用数据 标签“9F10”中的发卡行自定义数据也可以包含可用脱机消费金额。 附录 D 中详细说明了如何包含可用脱机消费金额
“9F26”	M	应用密文
“9F27”	M	密文信息数据
“9F63”	C 如果卡片中出现	产品标识信息
“5F34”	C 如果卡片中出现	应用 PAN 序列号
“9F6C”	C 如果卡片中出现	卡片交易属性
“9F5D”	C 如果允许脱机金额显示	可用脱机消费金额 除非标签“9F5D”已被个人化为值 1，卡片不应在 GP0 响应中返回该数据元。而且，发卡行也应将卡片附加处理（第 1 字节第 1 位）个人化为‘1’，以指示该金额将被计算并包括在所有非接触交易中。将标签“9F5D”个人化为 1，也表示可用 GET DATA 命令读出该数据元。内容按照发卡行指示及卡片附加处理章条部分（小额、小额和 CTTA、小额或 CTTA）定义进行计算
“5F20” 或 “9F0B”	O	持卡人姓名 注：持卡人姓名在借记/贷记应用中是要求的数据元。 （若持卡人姓名小于或等于 26 个字节时使用“5F20”，若持卡人姓名大于 26 个字节时使用“9F0B”）

PAN和失效日期由终端从2磁道等价数据中得到。对于联机交易，可用脱机消费金额根据卡片配置可从两处返回：可以包含在附录D描述的标签9F10（联机发送给发卡行）的发卡行自定义数据部分，或者作为GP0响应的标签数据元返回（由终端显示或打印出）。

——表 12 中列出的数据元在脱机交易的 GP0 响应中是必备或条件的。

表12 脱机批准交易的 GP0 响应必备和条件数据

标签	必备（M）或条件（C）	数据元名称
“82”	M	AIP
“94”	M	AFL
“9F36”	M	ATC
“9F26”	M	应用密文
“9F27”	M	密文信息数据
“9F10”	M	发卡行应用数据 标签“9F10”中的发卡行自定义数据也可以包含可用脱机消费金额。 附录 D 中详细说明了如何包含可用脱机消费金额
“57”	C 如果 2 磁道等价数据不是待签名的静态数据部分	2 磁道等价数据 除非作为待签名的静态数据一部分，2 磁道等价数据是必需的

“5F34”	C 如果卡片中出现	应用 PAN 序列号
“9F4B”	C 如果支持 fDDA 且 IC 卡的私钥长度小于等于 1024 位	签名的动态应用数据
“9F6C”	C 如果卡片中出现	卡片交易属性
“9F5D”	C 如果允许返回可用脱机消费金额且 IC 卡私钥的长度小于等于 1024 位	可用脱机消费金额 除非标签“9F5D”已被个人化值为‘1’，卡片不应在 GPO 响应中返回该数据元。而且，发卡行也应将卡片附加处理（第 1 字节第 1 位）个人化值为‘1’，以指示该金额将被计算并包括在所有非接触交易中。将标签“9F5D”个人化值为‘1’，也表示可用 GET DATA 命令读出该数据元。 内容按照发卡行指示及卡片附加处理章条部分（小额、小额和 CTTA、小额或 CTTA）定义进行计算。

- 任何附加数据，包括持卡人姓名（标签“5F20”），应当用 READ RECORD 命令读取；
- 对于脱机交易，如果作为脱机数据认证中的待签名静态数据的一部分，应用失效日期（标签“5F24”）、应用 PAN（标签“5A”）和 SDA 标签列表（标签“9F4A”）应当包含在一条记录中。

如果卡片没有返回密文信息数据，终端根据以下原则构建密文信息数据：

- 将密文信息数据置为‘00’；
- 将发卡行应用数据（“9F10”）第 5 字节第 6-5 位的值赋给密文信息数据的 8-7 位

8.4.2.3 qUICS 推荐签名数据

如卡片支持qUICS，则推荐下面这些静态数据元用于签名：

- 应用 PAN；
- 应用失效日期；
- AIP（如果支持 fDDA）；
- 应用版本号；
- SDA 标签列表（如果支持 fDDA）。

卡片在个人化时应将应用版本号（标签“9F08”）设置为本规范的本版本，强烈建议将应用版本号（标签“9F08”）加入到签名用的静态数据中，以标识卡片真实的应用版本。如果在同一张卡上都支持qUICS和借记/贷记应用应用（接触），也可以增加Q/CUP 045.2中推荐的附加数据元。

8.4.2.4 qUICS 卡片需求

除了所有非接触应用的卡片需求外，qUICS还应当遵守下面的要求：

- 收到 GPO 命令，卡片应当立即设置发卡行应用数据（标签“9F10”）的 CVR 部分为“03000000”。CVR 是发卡行应用数据的第 4—7 字节部分；
CVR 字节2，位4、3、2、1未使用，仍保留设置为“0”；
CVR 字节3，位8、4、3、2、1未使用，仍保留设置为“0”；
CVR 字节4未使用，所有位仍保留设置为“0”；
- 收到 GPO 命令，卡片对密文信息数据进行初始化，将其置为‘00’；
- 卡片应当在计算密文和动态签名之前增加 ATC 的值；
- 如果卡片的可用脱机消费金额（标签“9F5D”）被个人化为 1，则卡片应当允许读取该数据元。
卡片的行为应当在个人化时指明并存储在卡片内部指示器中；
- 对于联机交易，卡片应当在 GPO 响应中返回联机密文，以及表 11 中生成密文的数据元；
- 对于脱机交易，卡片应当在 GPO 响应中返回表 12 中的数据元；
- 如果 IC 卡私钥的长度小于等于 1024 位，应当生成动态签名并在 GPO 响应中返回；
- 如果 IC 卡私钥的长度大于 1024 位，卡片应当在 GPO 时生成动态签名并在 READ RECORD 命令中返回；
- 如果一个卡片数据元在 GPO 响应中被返回了，那么卡片不应在读记录时也返回该数据元。即同一个数据元在同一个交易中应当只被返回一次；
- qUICS 脱机批准的交易，AFL 指明的终端须读取的最后一条记录的 70 模板的长度应不超过 32 字节。如卡片执行的是“01”版本的 fDDA，则建议在这条记录中仅放置电子现金发卡行授权

码（标签“9F74”）和卡片认证相关数据（标签“9F69”），其中卡片认证相关数据仅在卡片执行“01”版本的 fDDA 时出现。

——符合本版本规范的卡片应同时支持“00”版本和“01”版本的 fDDA。如终端支持“01”版本的 fDDA（终端交易属性第 4 字节第 8 位为‘1’），则卡片须执行“01”版本的 fDDA。

注：如果 IC 卡私钥的长度大于 1024 位，GPO 响应中没有足够空间返回动态签名。

——为了确保 GPO 响应能成功传送给终端，对于 IC 卡私钥的长度等于 1024 位的情形，AFL 包含的分支不应当超过 4 个。

注：如果 IC 卡私钥的长度更短，可能会有足够空间包含更多的分支。如果 IC 卡私钥的长度更长，签名在记录中传送，也会有足够空间传送更大的 AFL。

8.4.3 qUICS 卡的风险管理过程

终端交易属性（标签“9F66”，第 1 字节第 6 位=‘1’）指明了终端 UICS 支持 qUICS 流程。

卡的行为是由卡附加处理（标签“9F68”）中个人化的一系列需求来控制。这些数据元的内容如表 13 所示，并在下面描述的卡片处理中用到。

表 13 卡片附加处理（标签“9F68”）

字节	位	说明
1	8	1 – 支持小额检查 0 – 不支持小额检查
	7	1 – 支持小额和 CTIA 检查 0 – 不支持小额和 CTIA 检查
	6	1 – 支持小额或 CTIA 检查 0 – 不支持小额或 CTIA 检查
	5	1 – 支持新卡检查 0 – 不支持新卡检查
	4	1 – 支持 PIN 重试次数超过检查 0 – 不支持 PIN 重试次数超过检查
	3	1 – 允许货币不匹配的脱机交易 0 – 不允许货币不匹配的脱机交易
	2	1 – 卡优先选择接触式借记/贷记联机 0 – 卡片不选择接触式借记/贷记联机
	1	1 – 返回可用脱机消费金额 0 – 不返回可用脱机消费金额
2	8	0 – 预留
	7	1 – 不允许不匹配货币的交易 0 – 允许不匹配货币的交易
	6	1 – 如果是新卡且终端仅支持脱机则拒绝交易 0 – 如果是新卡且终端仅支持脱机不拒绝交易
	5	1 – qUICS 脱机批准的交易，卡片记录交易日志 0 – qUICS 脱机批准的交易，卡片不记录交易日志
	4-1	0 – 预留
3	8	1 – 匹配货币的交易支持联机 PIN 0 – 匹配货币的交易不支持联机 PIN
	7	1 – 不匹配货币的交易支持联机 PIN 0 – 不匹配货币的交易不支持联机 PIN
	6	1 – 对于不匹配货币交易，卡要求 CVM 0 – 对于不匹配货币交易，卡不要求 CVM
	5	1 – 支持签名 0 – 不支持签名
	4-1	0 – 预留
4	8-7	预留给增强型小额支付
	6-1	0 – 预留

这部分使用类伪代码语言来解释卡的处理过程，没有指明具体实现细节。本部分中详细的功能和时间要求应被满足，但是实现的细节由应用开发者自行决定。

8.4.3.1 设置货币匹配或不匹配

货币被比较一次同时保存结果。进行如下处理：

——将匹配货币位（卡片内部指示器）设置为‘0’；

- 如果使用的货币代码（标签“9F51”）等于交易货币代码（标签“5F2A”），将匹配货币位设置为‘1’；
- 如果匹配货币位=‘0’而且不允许不匹配货币交易（卡片附加处理的第2字节第7位=‘1’），拒绝交易。接下来的处理步骤见 8.4.3.17 ——拒绝交易。

8.4.3.2 终端仅支持脱机

如果终端仅支持脱机，跳过联机请求检查。

——如果终端仅支持脱机（终端交易属性，第1字节第4位=‘1’），卡片需要尝试脱机处理：

- 将仅脱机终端位（内部卡指示器）设置为‘1’；
- 如果上次联机 ATC 寄存器为 0，并且如果是新卡且终端仅支持脱机（卡片附加处理的第2字节第6位=‘1’），就拒绝交易，接下来的处理步骤看 8.4.3.17 ——拒绝交易。

脱机 PIN 尝试上限超过

——如果终端仅支持脱机且支持 PIN 尝试超过检查（卡片附加处理的第1字节第4位），则当脱机 PIN 尝试计数器（标签“9F17”）存在并等于 0（没有剩余的 PIN 尝试），卡片应当拒绝交易：

- 将 CVR 的第3字节第7位设置为‘1’（PIN 尝试上限超过）；
- 接下来的处理步骤看 8.4.3.17 ——拒绝交易。

要求 CVM

——如果终端仅支持脱机，并且下面有一种情况满足：

- 在终端交易属性中终端要求 CVM（第2字节第7位=‘1’）；
- 匹配货币位=‘1’，且授权金额大于卡片 CVM 限额；
- 匹配货币位=‘0’，而对于不匹配货币交易卡片请求 CVM 位=‘1’（卡片附加处理的第3字节第6位）。

则：

卡和终端都支持签名

如果在终端交易属性中支持签名（第1字节第2位=‘1’），且卡片附加处理也支持签名（第3字节第5位=‘1’），于是在卡片交易属性中设置需要签名并尝试脱机处理：

- 将卡片交易属性的第1字节第7位置为‘1’；
- 接下来的处理步骤看 8.4.3.5 ——脱机货币检查。

卡或终端至少一个不支持签名

如果在终端交易属性中不支持签名（第1字节第2位=‘0’），或卡片附加处理不支持签名（第3字节第5位=‘0’），终止非接触交易。

- 接下来的处理步骤看 8.4.3.16 ——终止非接触式交易。

仅支持脱机终端的处理流程见图 6 所示。

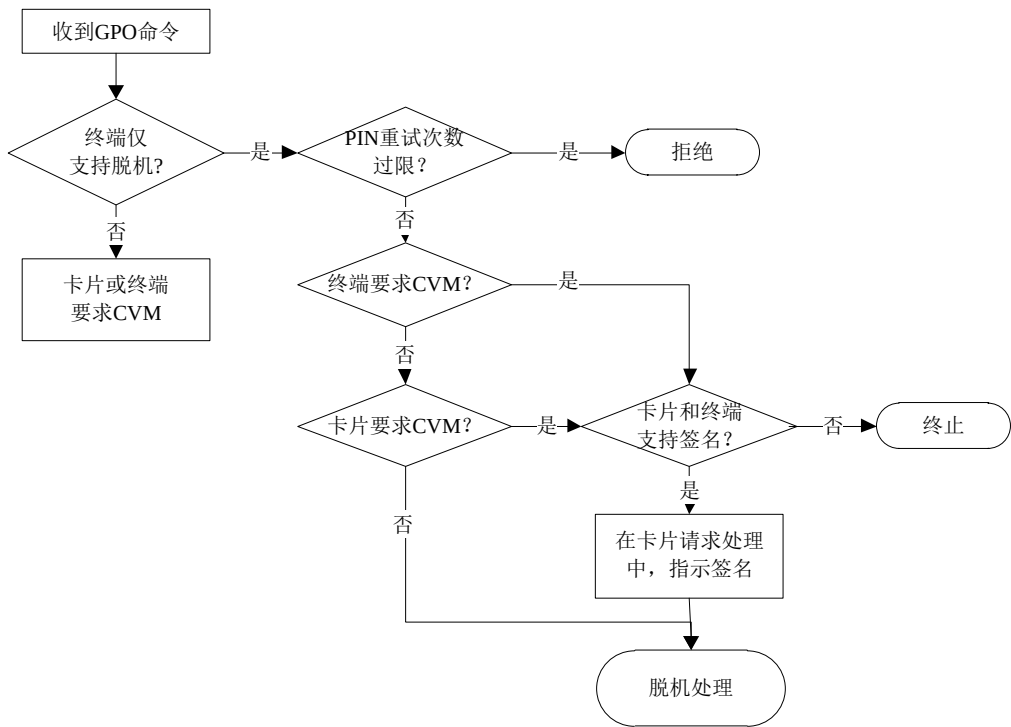


图6 仅支持脱机终端

8.4.3.3 终端或卡请求 CVM

终端可以请求CVM（总是或者对超过终端CVM请求上限的交易）。卡同样也可以请求CVM。目前qUICS支持两种方式验证持卡人：联机PIN和签名。

如果请求CVM而且联机PIN同时被终端和卡所支持，则交易将通过联机来处理。

如果请求CVM但没有被卡和终端同时支持的CVM，则交易被终止。

无需 CVM

——如果终端交易属性的 CVM 请求位为 ‘0’，而且下面任一情况满足：

- 匹配货币位= ‘1’，同时授权金额小于或等于卡片 CVM 限额。
- 匹配货币位= ‘0’，且不匹配货币交易卡片请求 CVM 位= ‘0’（卡片附加处理的第 3 字节第 6 位）。

则卡继续进行风险管理处理，继续8.4.3.4 ——检查联机处理请求。

结束无需 CVM

要求 CVM

——如果终端交易属性的 CVM 请求位（第 2 字节第 7 位）为 ‘1’，或如果终端交易属性的 CVM 请求位（第 2 字节第 7 位）为 ‘0’，而且下面任一情况满足：

- 匹配货币位= ‘1’，同时授权金额大于卡片 CVM 限额；
- 匹配货币位= ‘0’，且不匹配货币交易卡片请求 CVM 位= ‘1’（卡片附加处理的第 3 字节第 6 位）。

接着按照下面的步骤继续。

卡和终端均支持联机 PIN

——如果在终端交易属性（第 1 字节第 3 位）中支持联机 PIN，同时下面任一情况满足：

- 匹配货币位= ‘1’，同时对于匹配货币，联机 PIN 支持位= ‘1’（卡片附加处理的第 3 字节第 8 位）；
- 匹配货币位= ‘0’，同时对于不匹配货币，联机 PIN 支持位= ‘1’（卡片附加处理的第 3 字节第 7 位）。

——卡和终端均支持联机 PIN；

- 卡要将卡交易属性（标签“9F6C”，第1字节第8位）设置为‘1’，并请求联机处理；
- 如果返回可用脱机消费金额位=‘1’，则卡要通过卡片附加处理指明的脱机小额选项（小额、小额和CTTA、小额或CTTA）计算可用脱机消费金额。如果没有指明任何一个选项，则卡要将可用脱机消费金额设置为零。

按8.4.3.15 的步骤继续处理——完成联机处理。

卡和终端均支持签名

——如果终端交易属性（第1字节第2位）支持签名同时卡片附加处理的签名支持位=‘1’（第3字节第5位）：

- 卡将卡片交易属性的签名请求位设置为‘1’，然后继续卡片风险管理处理；
- 按8.4.3.4 继续处理——检查联机处理请求。

无共同的CVM

——卡片应当终止交易：

按8.4.3.16 的步骤继续处理——终止非接触式交易。

结束要求CVM

卡片CVM处理流程见图7所示。

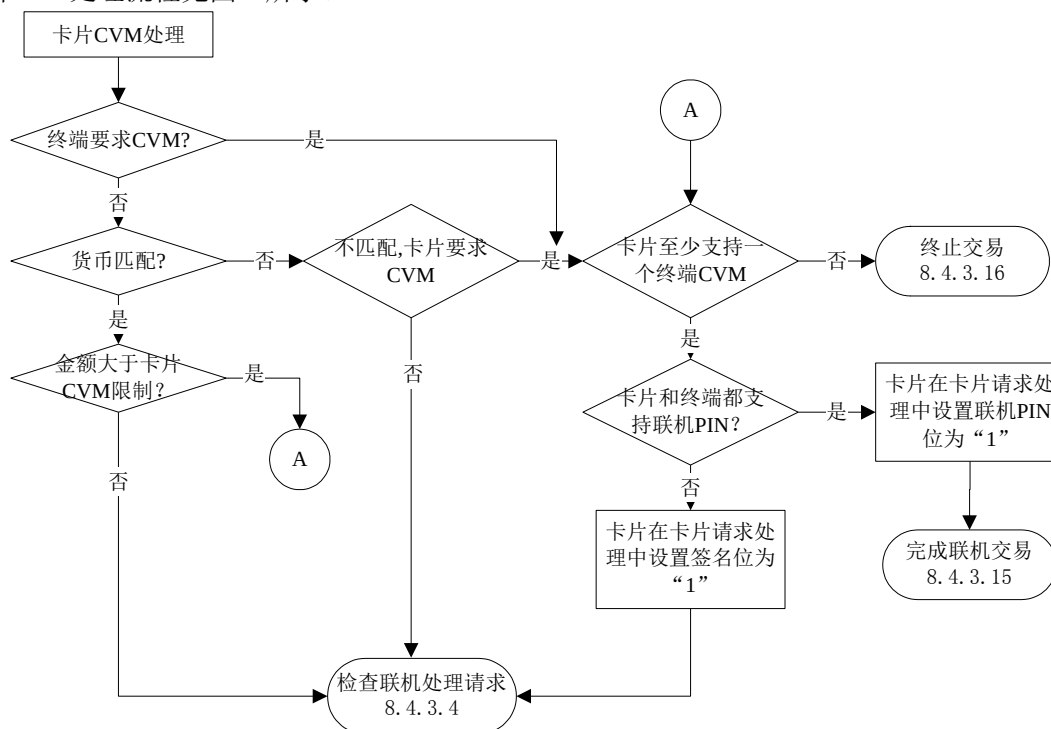


图7 卡片CVM流程

8.4.3.4 检查联机处理请求

卡片和终端可以基于交易条件请求联机处理。如果先前的检查没有指示需要联机处理，或终止非接触交易，执行该检查决定是否存在其它的条件导致联机处理。

——如果终端请求联机处理（终端交易属性的第2字节第8位=‘1’），则卡也要请求联机处理；

- 如果返回可用脱机消费金额位=‘1’，则卡要通过卡片附加处理指明的脱机小额选项（小额、小额和CTTA、小额或CTTA）计算可用脱机消费金额。如果没有指明任何一个选项，则卡将可用脱机消费金额设置为零；
- 按8.4.3.15 继续处理——完成联机交易。

——如果不允许不匹配货币的脱机交易（卡片附加处理的第1字节第3位=‘0’）同时匹配货币位=‘0’，则卡片应请求联机处理；

- 如果返回可用脱机消费金额位=‘1’，则卡要通过卡片附加处理指明的脱机小额选项（小额、小额和CTTA、小额或CTTA）计算可用脱机消费金额。如果没有指明任何一个选项，则卡将可用脱机消费金额设置为零；
- 按8.4.3.15 继续处理——完成联机交易。

——如果支持新卡检查（卡片附加处理的第1字节第5位=‘1’）同时上次联机ATC寄存器为零（新卡没完成联机处理），则卡应请求联机处理；

- 如果返回可用脱机消费金额位=‘1’，则卡要通过卡片附加处理指明的脱机小额选项（小额、小额和CTTA、小额或CTTA）计算可用脱机消费金额。如果没有指明任何一个选项，则卡将可用脱机消费金额设置为零；
- 将CVR的第3字节第5位设置为‘1’（新卡）；
- 按8.4.3.15 继续处理——完成联机交易。

——如果支持PIN尝试超过检查（卡片附加处理的第1字节第4位=‘1’）同时脱机PIN尝试计数器（标签“9F17”）存在并等于零（没有剩余的PIN尝试），则卡应请求联机处理；

- 如果返回可用脱机消费金额位=‘1’，则卡要通过卡片附加处理指明的脱机小额选项（小额、小额和CTTA、小额或CTTA）计算可用脱机消费金额。如果没有指明任何一个选项，则卡要将可用脱机消费金额设置为零；
- 将CVR的第3字节第7位设置为‘1’（PIN尝试上限超过）；
- 按8.4.3.15 继续处理——完成联机交易。

检查联机处理请求见图8所示。

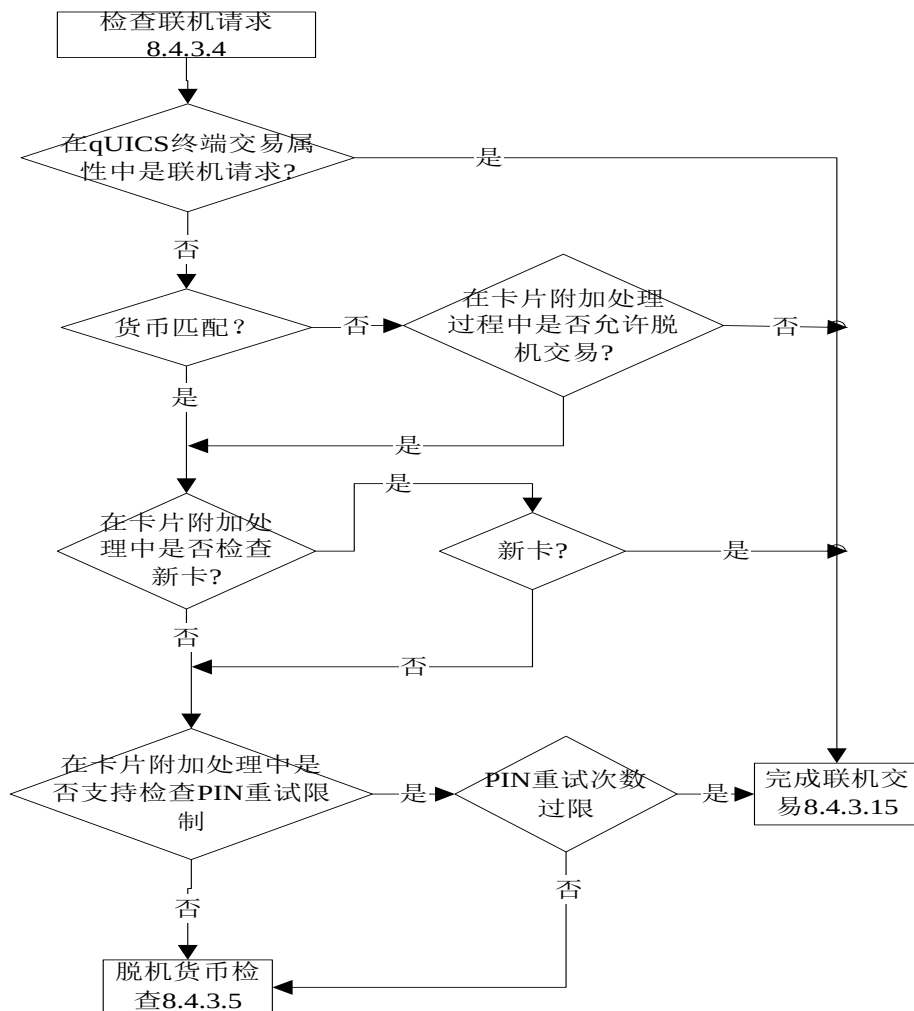


图8 检查联机处理请求

8.4.3.5 脱机货币检查

当交易货币匹配应用货币，执行脱机消费检查。如果货币不匹配，跳过这些检查并执行不匹配货币处理。

检查处理是匹配还是非匹配货币，以及是否支持脱机消费检查类型的相应检查。

小额检查、小额和CTTA检查、小额或CTTA检查是qUICS的三种检查脱机消费的方法。Q/CUP 045.6—2012定义的电子现金相关数据（电子现金余额、电子现金余额上限和电子现金单笔交易限额）用于执行小额处理，但处理这些相关标签的功能性需求在下面三种方法中详细描述。

——如果货币匹配位=‘0’：

继续进行的步骤见8.4.3.13 ——脱机下的货币不匹配。

否则匹配货币的标志为‘1’，则卡和终端的货币相匹配。检查支持哪种脱机消费检查选项。如果没有支持任何一种，对于仅支持脱机的终端则拒绝交易，对于支持联机的终端则进行联机处理。

8.4.3.6 匹配货币交易的小额检查

这个检查通过卡上的小额上限（电子现金余额上限）来实现。非接触交易的脱机消费可用总资金就是电子现金余额。执行这个选项能够提供等于电子现金余额的可用脱机消费金额。

——如果支持小额检查（卡片附加处理的第1字节第8位=‘1’），则电子现金余额就是总的脱机可消费额，接着执行小额检查。

继续进行的步骤见8.4.3.10 ——小额检查。

8.4.3.7 匹配货币交易的小额和CTTA检查

此部分检查CTTA是否超过累计脱机交易金额上限（CTTAUL）或者在CTTAUL不存在的情况下是否超过累计脱机交易金额限制数CTTAL。如果CTTA可用资金——CTTAUL（如果不存在用CTTAL）减去CTTA是可用的，同样会检查交易金额是否超过电子现金单笔交易限额。只有当小额和CTTA检查通过时，脱机交易才会发生。

对于这个选项，可用脱机消费金额等于可使用的CTTA资金。

——如果支持小额和CTTA检查（卡片附加处理的第1字节第7位=‘1’），则资金应在小额和CTTA中均可用。CTTA可用资金是可使用的总脱机消费额，并执行小额和CTTA检查。

继续进行的步骤见8.4.3.11 ——小额和CTTA检查。

8.4.3.8 匹配货币交易的小额或CTTA检查

此部分检查是否超过电子现金单笔交易限额（如果存在）。如果小额资金不可用，则检查是否超过累计交易总额上限（CTTAL）。只有小额或者CTTA资金任一可用，脱机处理才会发生。

——如果支持小额或CTTA检查（卡片附加处理的第1字节第6位=‘1’），则脱机资金应在小额或者CTTA中可用。

继续进行的步骤见8.4.3.12 ——小额或CTTA检查。

8.4.3.9 没有任何脱机选项被支持

没有指示脱机消费检查。

——如果是终端仅支持脱机（终端交易属性，第1字节第4位=‘1’），则卡片应当拒绝交易；

继续进行的步骤见8.4.3.17 ——拒绝交易；

——如果终端支持联机（终端交易属性，第1字节第4位=‘0’），则卡片应请求联机处理。

如果返回可用脱机消费金额=‘1’，则卡要通过卡片附加处理指明的脱机小额选项（小额、小额和CTTA、小额或CTTA）计算可用脱机消费金额。如果没有指明任何一个选项，则卡要将可用脱机消费金额设置为零。

继续进行的步骤见8.4.3.15 ——完成联机交易。

脱机货币检查处理流程见图9所示。

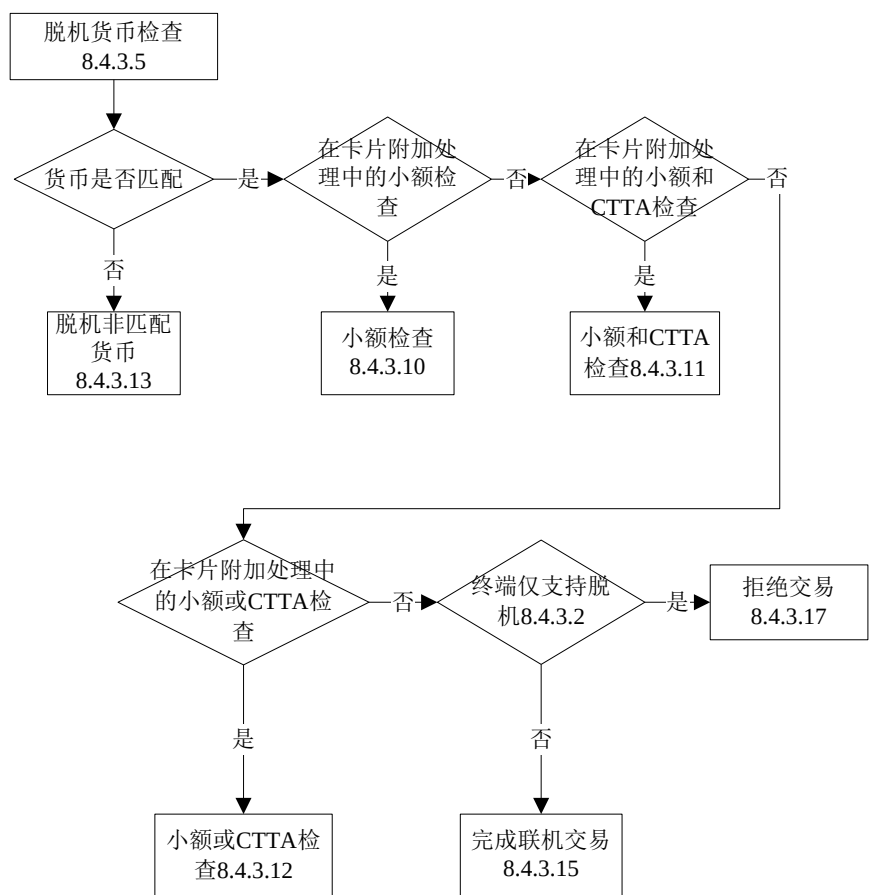


图9 脱机货币检查

8.4.3.10 小额检查

检查交易是否能够脱机处理。

如果授权金额（标签“9F02”）小于或等于电子现金单笔交易限额，同时在交易的电子现金余额中有足够的脱机消费可用金额，则交易进行脱机处理。

否则（即如果授权金额大于电子现金单笔交易限额或者交易没有足够的脱机消费可用金额）：

- 如果终端具有联机处理能力，则卡片请求联机处理；
- 如果终端不具有联机处理能力，则卡片请求拒绝。

终端可联机

当终端具有联机能力时（终端交易属性，第1字节第4位=‘0’），适用下面的需求。

——如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金单笔交易限额（如果存在，标签“9F78”），则卡应准备返回可用脱机消费金额（如支持的话），并请求联机处理；

- 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’）同时匹配货币位=‘1’，则卡应设置可用脱机消费金额（标签“9F5D”）为电子现金余额值，并在GPO响应中返回可用脱机消费金额；
- 设置CVR的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；
- 继续进行的步骤见8.4.3.15 ——完成联机交易。

——如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金余额减去电子现金重置阈值（如果存在，标签“9F6D”），则卡应准备返回可用脱机消费金额（如支持获取），并请求联机处理。

- 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’）同时匹配货币位=‘1’，则卡应设置可用脱机消费金额（标签“9F5D”）为电子现金余额值，并在GPO响应中返回可用脱机消费金额；
- 设置CVR的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；

- 继续进行的步骤见 8.4.3.15 ——完成联机交易。

终端仅脱机

仅当终端支持脱机时（终端交易属性，第1字节第4位=‘1’），适用下面需求。

——如果授权金额大于电子现金余额或者大于电子现金单笔交易限额（如果存在），则卡应准备返回可用脱机消费金额（如支持获取），同时拒绝交易。

- 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡应设置可用脱机消费金额（标签“9F5D”）为电子现金余额值，同时在 GPO 响应中返回可用脱机消费金额；
- 设置 CVR 的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；
- 继续进行的步骤见 8.4.3.17 ——拒绝交易。

交易被允许脱机完成

——如果前面的步骤都不符合，则卡应完成下列的处理过程：

- 保存当前电子现金余额值；
- 将交易防拔位（卡片内部指示器）置位来指示计数器正在被更新。这个指示器只有在最后一条读记录命令响应之前才被重置为‘0’。见 7.5.3 ——防拔保护；
- 计算新的电子现金余额，等于电子现金余额减去授权金额（标签“9F02”）；
- 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡应设置可用脱机消费金额（标签“9F5D”）为电子现金余额值，同时在 GPO 响应中返回可用脱机消费金额；
- 在密文信息数据及 CVR 中请求脱机批准；
- 继续进行的步骤见 8.4.3.14 ——完成脱机交易。

小额检查处理流程见图 10 所示。

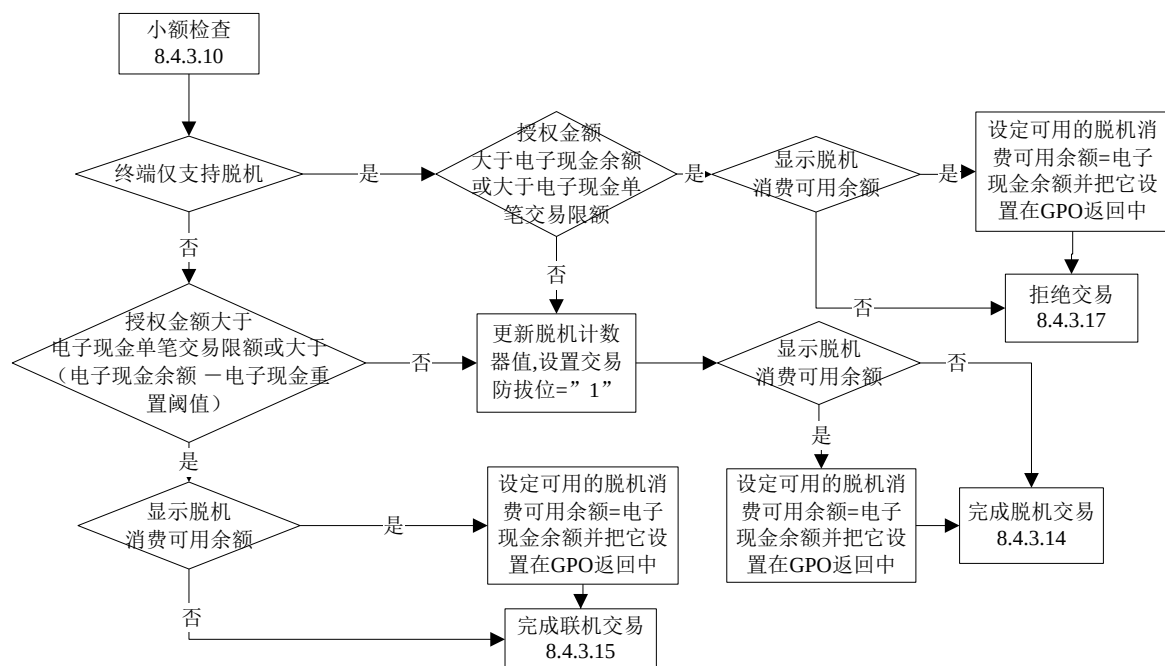


图10 小额检查

8.4.3.11 小额和 CTTA 检查

此检查的目的是检查交易能否被脱机处理

如果授权金额（标签“9F02”）小于或等于电子现金单笔交易限额，并且交易的电子现金余额和CTTA可用资金都有足够的脱机资金，则交易脱机处理。

否则[即，如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金单笔交易限额或者交易没有足够的可用脱机消费金额]：

- 如果终端具有联机处理能力，则卡片请求联机处理；
- 如果终端不具有联机处理能力，则卡片请求拒绝。

终端可联机

当终端具有联机能力时（终端交易属性，第1字节第4位=‘0’），适用下面需求。

- 如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金单笔交易限额（如果存在，标签“9F78”），则卡片应当准备返回可用脱机消费金额（如支持的话），并请求联机处理。
 - 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡片应计算可用脱机消费金额（标签“9F5D”），等于 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在）减去 CTTA，然后在 GPO 响应中返回该值；
 - 设置 CVR 的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；
 - 继续进行的步骤见 8.4.3.15 ——完成联机交易。
- 如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金余额（标签“9F79”）减去电子现金重置阈值（标签“9F6D”），则卡应当准备返回可用脱机消费金额（如支持取回），并请求联机处理。
 - 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡片应计算可用脱机消费金额（标签“9F5D”），等于 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在）减去 CTTA，然后在 GPO 响应中返回该值；
 - 设置 CVR 的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；
 - 继续进行的步骤见 8.4.3.15 ——完成联机交易。
- 如果授权金额（标签“9F02”）加上 CTTA 大于 CTTAUL/CTTAL（标签“9F54”），则卡片应当准备返回可用脱机消费金额（如支持取回），并请求联机处理。
 - 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡片应计算可用脱机消费金额（标签“9F5D”），等于 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在）减去 CTTA，然后在 GPO 响应中返回该值；
 - 设置 CVR 的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；
 - 继续进行的步骤见 8.4.3.15 ——完成联机交易。

终端仅脱机

当终端仅支持脱机时（终端交易属性，第1字节第4位=‘1’），应用下面需求。

- 如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金余额，或者授权金额大于电子现金单笔交易限额，或者授权金额加上 CTTA 大于 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在），则卡片应当准备返回可用脱机消费金额（如果支持的话），并拒绝交易。
 - 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡片应计算可用脱机消费金额（标签“9F5D”），等于 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在）减去 CTTA，然后在 GPO 响应中返回该值；
 - 设置 CVR 的第3字节第6位为‘1’（频度检查计数器超过）；
 - 继续进行的步骤见 8.4.3.17 ——拒绝交易。

交易被允许脱机完成

——如果前面步骤都不符合，则卡片应当：

- 保存 CTTA 当前值；
- 保存电子现金余额当前值；
- 将交易防拔位（卡片内部指示器）置位来指示计数器正在被更新。这个指示器只有在最后一条读记录命令响应之前才被重置为‘0’。见 7.5.3 ——防拔保护；
- 计算新的 CTTA 等于 CTTA 加上授权金额（标签“9F02”）；
- 计算新的电子现金余额，等于电子现金余额减去授权金额（标签“9F02”）；
- 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理的第1字节第1位=‘1’），则卡片应计算可用脱机消费金额（标签“9F5D”），等于 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在）减去 CTTA，然后在 GPO 响应中提供该值；
- 请求脱机批准；
- 继续进行的步骤见 8.4.3.14 ——完成脱机交易。

小额和 CTTA 检查处理流程见图 11 所示。

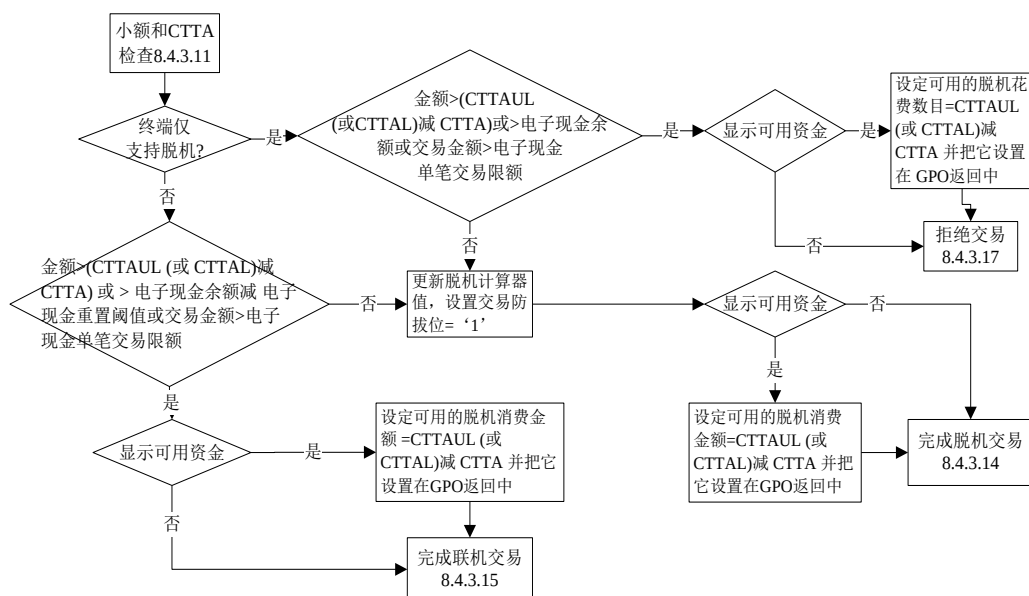


图11 小额和CTTA检查

8.4.3.12 小额或CTTA检查

此检查交易能否脱机处理。

如果授权金额（标签“9F02”）小于或等于单笔交易限额，并且电子现金余额或者CTTA中有足够的脱机资金，那么交易可以脱机处理。

否则（即如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金单笔交易限额或者没有足够的可用脱机消费金额）：

——如果终端具有联机处理能力，那么卡片请求联机处理；

——如果终端不具有联机处理能力，那么卡片将请求拒绝。

对于该选项，可用脱机消费金额等于CTTA可用余额和电子现金余额的总和。

可联机终端

以下只适用于终端可联机的情况（终端交易属性字节1第4位=‘0’）。

如果仅脱机终端位（卡片内部的指示器）=‘0’：

——如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金单笔交易限额（如果存在，标签“9F78”），那么卡片应准备返回可用脱机消费金额（如果支持的话），并请求联机处理；

- 如果支持返回可用脱机消费金额（卡片附加处理，字节1第1位=‘1’），那么卡片应将可用脱机消费金额（标签“9F5D”）的值设为电子现金余额加上CTTAUL（或者是CTTAL如果CTTAUL不存在），再减去CTTA，然后在GPO响应中返回。

- 将CVR第3字节第6位置为‘1’（频度检查计数器超过）。

- 继续见8.4.3.15 ——完成联机交易。

——如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金余额（标签“9F79”），而且授权金额（标签“9F02”）加上CTTA（无标签）大于CTTAUL/CTTAL（标签“9F54”），那么卡片应准备返回可用脱机消费金额（如果支持的话），并请求联机处理。

- 如果支持返回可用脱机消费金额（卡片附加处理，第1字节第1位=‘1’），那么卡片应将可用脱机消费金额（标签“9F5D”）的值设为电子现金余额加上CTTAUL（或者是CTTAL如果CTTAUL不存在），再减去CTTA，然后在GPO响应中返回。

- 将CVR第3字节第6位置为‘1’（频度检查计数器超过）。

- 继续见8.4.3.15 ——完成联机交易。

仅脱机终端

以下只适用于终端仅脱机的情况（终端交易属性第1字节第4位=‘1’）。

——如果授权金额大于电子现金单笔交易限额，或者授权金额大于电子现金余额并且授权金额加上CTTA大于CTTAUL/CTTAL，那么卡片应准备返回可用脱机消费金额（如果支持的话），并拒绝交易。

- 如果支持返回可用脱机消费金额（卡片附加处理，第1字节第1位=‘1’），那么卡片应将可用脱机消费金额（标签“9F5D”）的值设为电子现金余额加上 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在），再减去 CTTA，然后在 GP0 响应中返回。
- 将 CVR 第3字节第6位置为‘1’（频度检查计数器超过）。
- 继续见 8.4.3.17 ——拒绝交易。

交易被允许脱机完成

——如果都不是前面步骤的情况，那么卡片应完成以下处理：

- 将交易防拔位（卡片内部的指示器）置位，以指示计数器正被更新。该指示器在最后一个 READ RECORD 响应前被复位为‘0’。见 7.5.3 ——防拔保护。

电子现金资金可用

- 如果授权金额（标签“9F02”）不大于电子现金余额（标签“9F79”），那么保存电子现金余额值，并计算新的电子现金余额=电子现金余额-授权金额（标签“9F02”）。

电子现金资金不可用从而用 CTTA 资金

- 如果授权金额（标签“9F02”）大于电子现金余额（标签“9F79”），那么保存 CTTA，并计算新的 CTTA=CTTA 加上授权金额。
- 如果支持返回可用脱机消费金额（卡片附加处理，第1字节第1位=‘1’），那么卡片应将可用脱机消费金额（标签“9F5D”）的值设为电子现金余额加上 CTTAUL（或者是 CTTAL 如果 CTTAUL 不存在），再减去 CTTA，然后在 GP0 响应中返回。
- 请求脱机批准。
- 继续见 8.4.3.14 ——完成脱机交易。

小额或 CTTA 检查处理流程见图 12 所示。

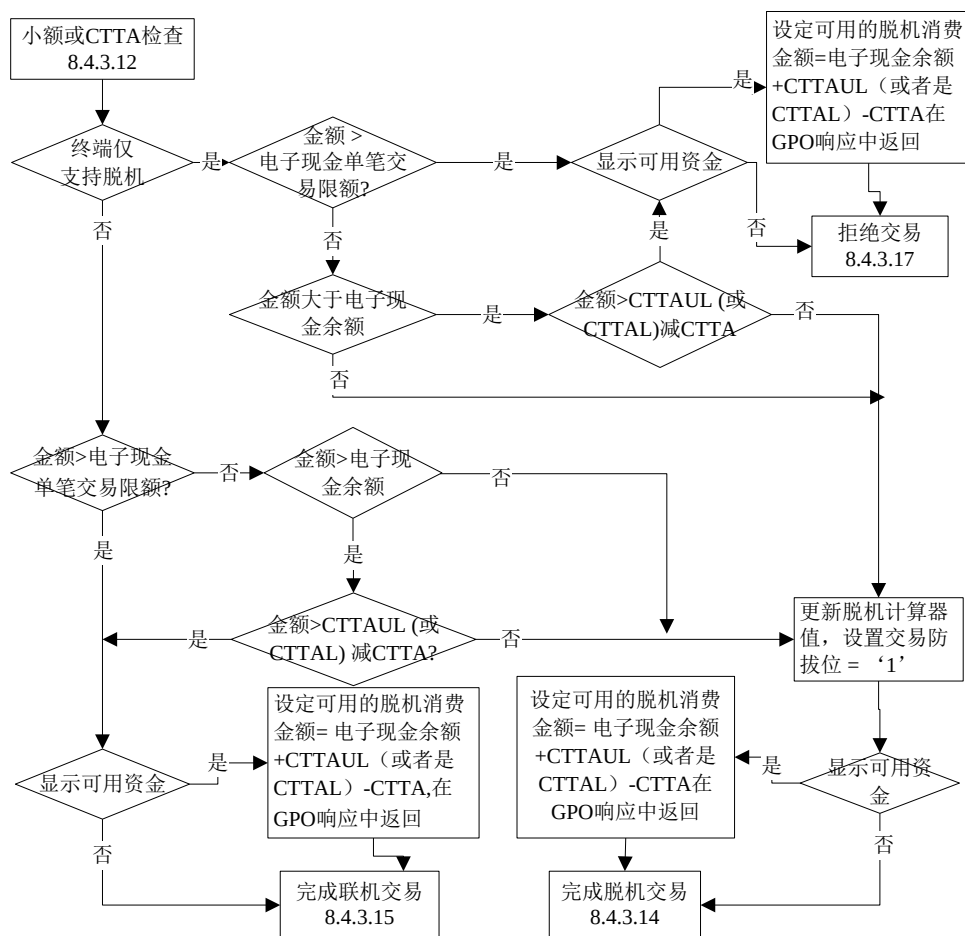


图12 小额或 CTTA 检查

8.4.3.13 脱机下的货币不匹配

如果应用货币与交易货币不匹配，要检查这些交易的上限是否超额。7.7.5已讲述了货币检查，如果货币不匹配则见本条。

- 如果连续交易计数器（国际—货币）小于连续脱机交易限制数（国际—货币）（标签“9F53”），那么卡片应当：
 - 存储连续交易计数器的当前值（国际）；
 - 将交易防拔位（卡片内部指示器）置位，以指示计数器正被更新。该指示器在最后一个读记录响应前复位为‘0’。见 7.5.3 ——防拔保护；
 - 连续交易计数器（国际—货币）加 1；
 - 请求脱机批准；
 - 继续见 8.4.3.14 ——完成脱机交易。
- 如果前面的条件不满足，且仅脱机终端位=‘0’，那么卡片应当请求联机处理；
 - 将 CVR 第 3 字节第 6 位置为‘1’（频度检查计数器超过）；
 - 继续见 8.4.3.15 ——完成联机交易。
- 如果前面的条件不满足，且仅脱机终端位=‘1’，那么卡片应当请求拒绝交易；
 - 将 CVR 第 3 字节第 6 位置为‘1’（频度检查计数器超过）；
 - 继续见 8.4.3.17 ——拒绝交易。

脱机下货币不匹配处理流程见图 13 所示。

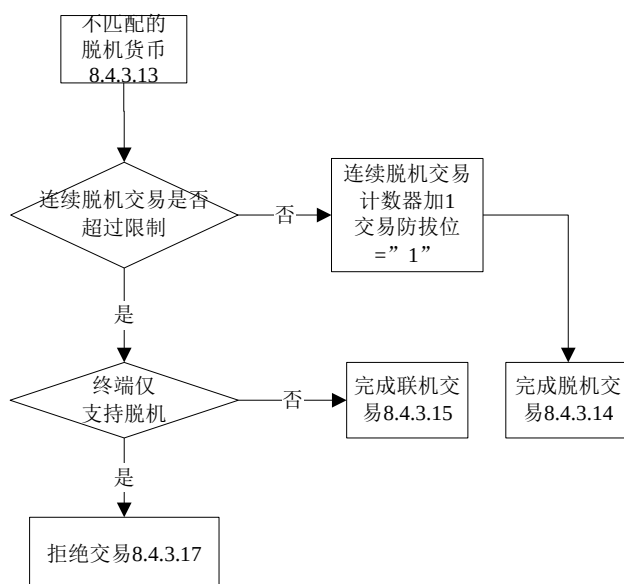


图13 不匹配的脱机货币

8.4.3.14 完成脱机交易

交易可以脱机完成。在GPO响应中提供可供终端读取的附加数据指针和批准密文。

——卡片应当：

- ATC 加 1；
- 生成动态应用数据签名（SDAD—标签“9F4B”）：
 - a) 如果终端支持“01”版本的 fDDA（终端交易属性第 4 字节第 8 位为‘1’），则应生成 4 个字节的不可预知数，则按照附录 C 执行“01”版本的 fDDA；
 - b) 如果终端不支持“01”版本的 fDDA（终端交易属性第 4 字节第 8 位为‘0’），则根据附录 C，执行“00”版本的 fDDA；
- 在 GPO 响应中返回一个指示 fDDA 所需数据的 SFI 和记录号的 AFL。

注：并非所有借记/贷记必备数据（如CDOLs）都要存在于AFL标识的记录中。

——卡片应将密文信息数据（“9F27”）第 8-7 位及 CVR 字节 2 第 6-5 位置为“01”，以指示一个脱机批准密文（TC），按 Q/CUP 045.2 附录 E 的密文版本 01 生成应用密文（TC）。密文 17 用跟密文 01 同样的方式生成，但是使用不同的卡片和终端数据元作为密文输入（见本部分附

录 E)。

注： qUICS中不使用CDOLs，密文使用PDOL请求的数据生成。

- 卡片应当根据 8.4.2 条建立 GPO 响应；
 - 继续见 8.4.4 ——结束 qUICS 卡的 GPO 处理。
- 完成脱机交易处理流程见图 14 所示。

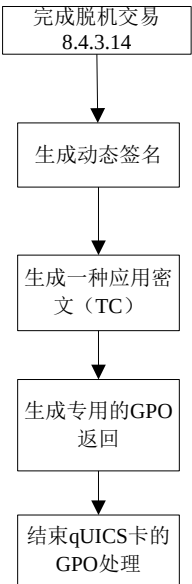


图14 完成脱机交易

8.4.3.15 完成联机交易

卡片或终端请求交易需要联机进行授权。在完成联机交易之前，确认其它检查不要求终止或拒绝交易。

卡片要求接触式借记/贷记联机

如果卡片要求接触式借记/贷记联机（卡片附加处理，第 1 字节第 2 位），而且终端支持接触借记/贷记（终端交易属性第 1 字节第 5 位），那么卡片应当请求交易终止；如果终端不支持接触式借记/贷记，继续完成联机交易。

继续见 8.4.3.16 ——终止非接触式交易。

继续完成联机交易

- ATC 加 1；
 - 根据 Q/CUP 045.2 附录 E 的密文版本 01，卡片产生应用密文（ARQC）。密文版本 17 和密文版本 01 的生成方式相同，但是作为密文输入的卡片和终端的数据元不同（见本部分附录 E）；
 - 注： qUICS中不使用CDOL，密文由PDOL请求的数据生成；
 - 卡片应将密文信息数据（“9F27”）第 8-7 位及 CVR 中的位置为 ‘10’，指示一个 ARQC，然后根据 8.4.2 所描述的将密文和相关数据包含 GPO 响应中（注意对于联机交易，AFL 不返回）；
 - 发卡行个人化卡片时，如果要求在发卡行应用数据（标签 “9F10”）的发卡行自定数据中提供可用脱机消费金额，那么卡片应当包括它以便联机授权，见附录 D；
 - 如果允许返回可用脱机消费金额（卡片附加处理，第 1 字节第 1 位= ‘1’），而且匹配货币位 = ‘1’，那么卡片应在 GPO 响应中包含这些数据；
 - 继续见 8.4.4 ——结束 qUICS 卡的 GPO 处理。
- 完成联机处理流程见图 15 所示。

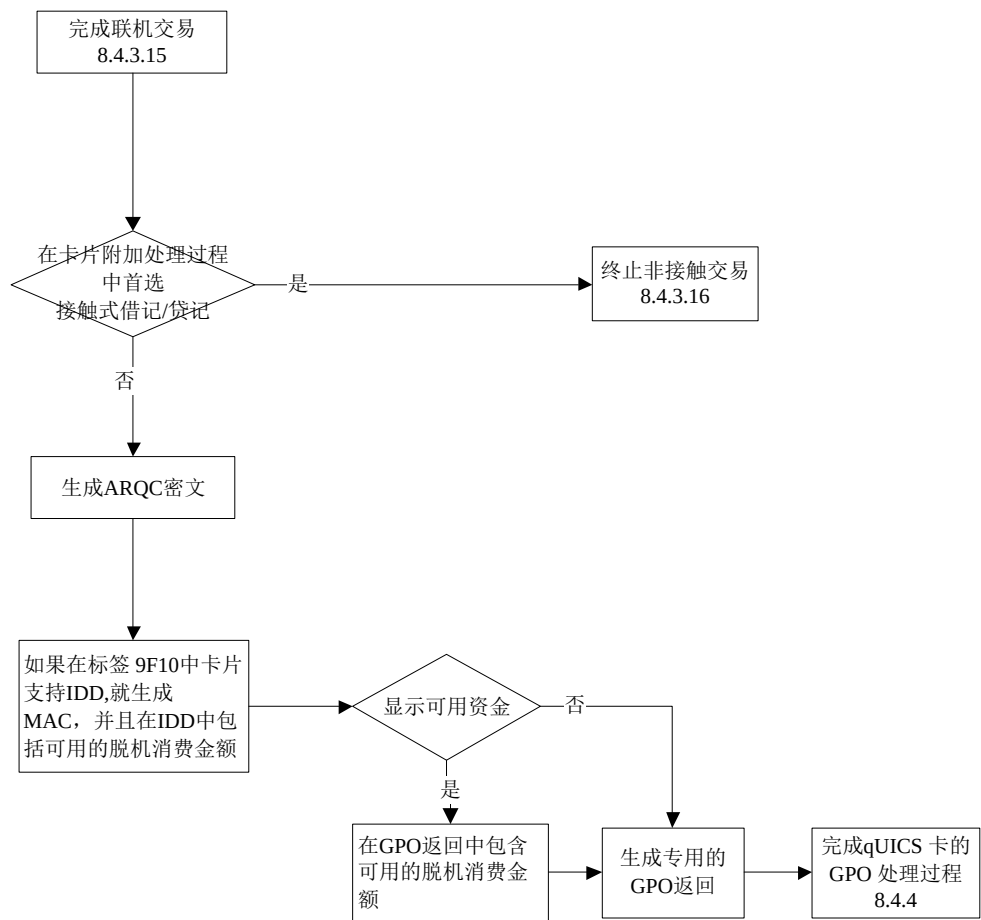


图15 完成联机交易

8.4.3.16 终止非接触式交易

卡片已请求终止非接触式交易。
——在 GPO 响应中返回错误代码：
SW1 SW2=x “6985”

8.4.3.17 拒绝交易

无论在终端是仅脱机终端且脱机交易因为超出脱机交易上限不能完成,还是卡片用了预付选项且交易没有足够的资金等情况下,都要拒绝交易。
——如果返回可用脱机消费金额位= ‘1’ , 那么卡片应在 GPO 响应中包含可用脱机消费金额;
——卡片应当将密文信息数据 (“9F27”) 第 8-7 位及 CVR 中的位置为 “00”, 并在 CVR 中指示一个 AAC 密文, 生成 AAC 密文, 然后根据 8.4.2 所描述的, 在 GPO 响应中包括 CVR 和密文以及相关数据;
——ATC 加 1;
——密文根据 Q/CUP 045.2 附录 E 的密文版本 01 产生。密文版本 17 跟密文版本 01 的生成方式相同, 但是作为密文输入的卡片和终端的数据元不同 (见本部分附录 E) 。
——继续见 8.4.4 ——结束 qUICS 卡的 GPO 处理。

8.4.4 结束 qUICS 卡的 GPO 处理

卡片按 8.4.2 所述, 格式化 GPO 命令响应并返回给终端。

9 读应用数据

9.1 终端数据

此步骤中不涉及终端数据元。

9.2 卡片数据

表14列出在读应用数据处理中使用，在前一步应用初始化处理中卡片返回的数据。

表14 读应用数据——卡片数据

数据元	描述
应用文件定位器（AFL）	在应用初始化处理中，卡片返回给终端的数据，包含了一组要求读取的记录入口，每一个入口包含： ● 文件的短文件标识符（SFI） ● 第 1 个和最后一个要读取记录的记录号 ● 用于保存 SDA 和 DDA 数据的记录个数。从文件中第 1 个开始读取的记录号开始计算

表15中列出读取卡片中应用基本文件记录的数据。

表15 读应用数据——卡片文件

数据元	描述
应用基本文件（AEF）	卡片数据文件，包括应用处理使用的数据。一个 AEF 包括一系列用记录号标识的记录。每个 AEF 用 SFI 唯一标识。终端使用读记录（READ RECORD）命令读取记录内容，命令中包括 SFI 和记录号
短文件标识符（SFI）	用来唯一标识应用数据文件。在 AFL 中列出，终端可以用来标识要读的文件

9.3 流程图和命令

READ RECORD

终端为每个要读取的记录向卡片发送一条READ RECORD命令给卡片。此命令包括标识文件的一个短文件标识符（SFI）以及一个记录号来标识文件里的记录。

卡片在READ RECORD命令的响应中提供被请求的记录。

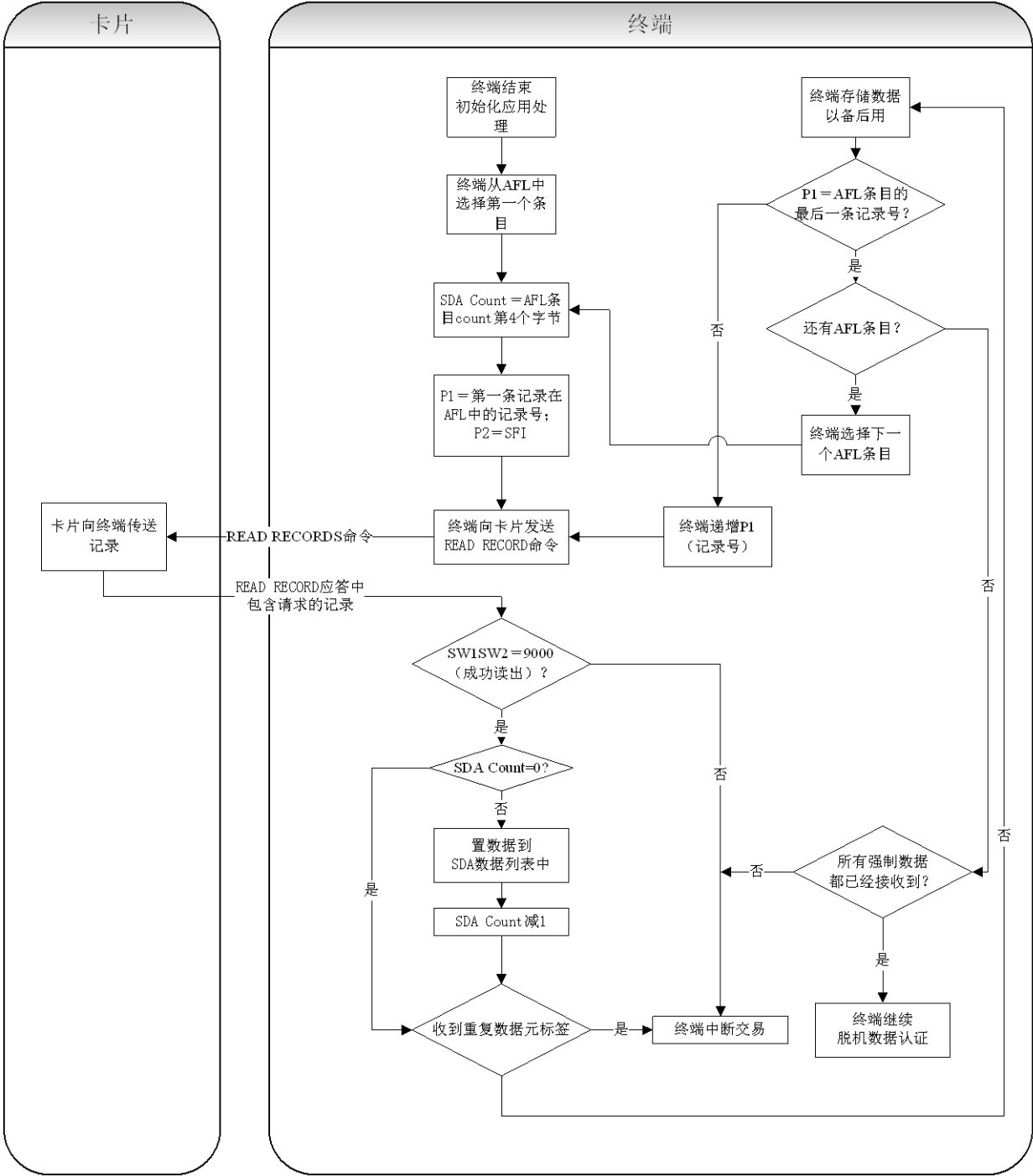


图16 读应用数据流程图

9.4 终端处理

终端通过AFL决定要从卡片中读取哪些交易数据记录，每个AFL项（四个字节）代表了卡片一个文件中的连续记录。对每个AFL项（四个字节），从第1条记录开始，终端依次对每条记录向卡片发送一个读记录（READ RECORD）命令读取记录数据，一直到最后一条记录。如此将所有AFL项处理完。读到的交易数据中可以识别的应存储在终端上供交易使用。如果读取到TLV格式正确但规范未定义的标签，终端应将其保存以备后用，终端不应因此而终止交易。对于AFL指明要用于脱机数据认证的记录，则将其数据加到脱机认证的数据列表中供脱机数据认证使用。

读数据处理中如果出现如下情况之一，终端应当终止交易：

- 卡片在一条或多条记录中返回同一个标签两次及两次以上；
- 卡片在某条记录中返回了卡片已经在 GPO 响应中返回的标签；

- 卡片中缺少必须有的数据；
 - 数据格式错；
 - READ RECORD 命令返回状态字不是“9000”。
- 不应当因为下列情况中的一条或多条的存在而终止交易：
- 卡片返回了持卡人姓名（5F20）但该标签的长度不符合 Q/CUP 045.2 的规定；
 - 卡片返回了持卡人姓名扩展（9F0B）但该标签的长度不符合 Q/CUP 045.2 的规定；
 - 卡片既返回了持卡人姓名（5F20）也返回了持卡人姓名扩展（9F0B）。

终端的处理流程图见图16。

终端通过READ RECORD命令获得卡片数据时，当在获得卡片的失效日期后，应立即进行有效期的检查。如果终端中的当前日期晚于卡片给出的失效日期，则终端应认为卡片过期。如果卡片过期，则终端应判断卡片交易属性中的字节1位4，若该位置1，则终端应转入联机流程，并提示持卡人“卡片过有效期，交易联机”，若该位置0，则终端应拒绝交易，并提示持卡人“卡片过有效期，交易拒绝”。此时由于AFL中指明的最后一条记录没有被读取，卡片的交易防拔位不会复位，所以在下次交易前，卡片应能够将各种计数器和电子现金余额恢复到本次交易之前的值。

在个人化时，卡片失效日期不应在最后一条记录中。

9.5 卡片处理

对于脱机交易，交易将继续进行。终端对AFL中的每一条记录都发送READ RECORD命令。当卡成功返回最后一条记录后，交易防拔位被复位，用来指示终端已经完成与卡片的交易。

- 卡片应当能够知道最后一条记录被读取；
 - 在响应最后一条 READ RECORD 命令前，卡片应当将交易防拔位（卡片内部指示器）复位；
- 注：卡片不会知道终端是否成功接受到最后一条READ RECORD命令的响应。这意味着中断仍可能发生，而一旦发生，将会不正常影响脱机可用余额。出现这种情形的时间窗已经减小到最小。如果脱机数据认证检查失败，终端仍可以拒绝交易，但这对于真正的卡很少发生。
- 在响应最后一条 READ RECORD 命令前，卡片应检查卡片附加处理（“9F68”）第 2 字节第 5 位，若该位为‘1’，则卡片应当记录一条交易日志，记录交易日志的方法见 Q/CUP 045.2—2013 第 16 章。
 - 卡片在收到最后一条 READ RECORD 命令后，在响应最后一条 READ RECORD 命令前，卡片应将 9F69 的值更新到最后一条记录中保存，并保证此操作与卡片的其他更新操作是一个原子操作。例如电子现金余额的更新、非接触交易日志的记录等应与 9F69 的更新为一个原子操作。
- 为了提高交易的运行速度，终端应按照AFL中的顺序读取卡片记录。

10 脱机数据认证

10.1 终端数据

终端上与SDA相关的数据见表16。

表16 脱机数据认证——终端数据

数据元	描述
公钥索引（PKI）	用于脱机数据认证中的每个 CA 公钥由 PKI 和应用标识符（AID）中的注册的应用提供商标识（RID）一起唯一标识
CA 公钥	存储在终端中用于验证发卡行公钥证书的公钥
注册的应用提供商标识（RID）	指示终端中特定支付机构的公钥列表和 PKI 一起标识认证中心公钥

10.2 卡片数据

终端用来决定是否执行SDA或DDA的卡片数据在表17中列出。

表17 脱机数据认证——卡片数据

数据元	描述
应用交互特征（AIP）	包括指明： ● 卡片支持静态数据认证 SDA ● 卡片支持动态数据认证 fDDA
认证中心公钥索引（PKI）	静态数据认证中用于脱机数据认证的每个公钥都由认证中心公钥索引（PKI）与注册的应用提供商标识一起唯一标识
发卡行公钥证书	发卡行公钥证书包含用认证中心私钥签名的发卡行公钥
发卡行 RSA 公钥指数	用于恢复 RSA 签名的静态应用数据和 IC 卡公钥证书
发卡行 RSA 公钥余项	包含发卡行 RSA 公钥中未列入发卡行公钥证书的部分

注册的应用提供商标识 (RID)	AID 的一部分 (前 5 个字节), 用于标识支付机构。RID 与公钥索引一起用来确定交易所要用的公钥
签名静态应用数据 (SAD)	用发卡行私钥计算的签名, 包含卡内重要数据的哈希值
静态数据认证标签列表	包含用于脱机数据认证的数据的标签列表, 该数据元可选, 但如果出现, 只允许包含 AIP (标签 '82'), 如果包含了其它数据, 则 SDA 失败
签名的认证的静态数据	用于验证签名静态应用数据 (SAD) 的卡片数据, 包括在 AFL 指定的用于脱机数据认证的记录数据, 以及 SDA 标签列表中的指定的数据。如果 SDA 标签列表存在, 应当只包含 AIP 的标签 ('82'), 终端检查 SDA 标签列表中是否只有 AIP 的标签
IC 卡动态数据	发卡行指定的包括在签名的动态应用数据中的数据。
IC 卡动态数字	IC 卡动态数据的一部分, 卡片生成的随时间变化的数。
IC 卡公钥证书	包含发卡行私钥签名的 IC 卡公钥, 在卡片个人化时放入卡中。证书中有使用发卡行私钥作签名加密的静态应用数据
IC 卡 RSA 公钥指数	用来恢复 RSA 签名的动态应用数据, 值为 3 或 65537
IC 卡 RSA 公钥余项	没有包含在 IC 卡公钥证书内的 IC 卡 RSA 公钥部分 (如果存在)
签名的动态应用数据	卡片收到内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATE) 命令生成的数据

10.3 流程图

脱机数据认证采用 fDDA。fDDA 流程见附录 C。

10.4 终端处理

用于 DDA 的 IC 卡公钥证书包括卡片静态数据的哈希值。本部分建议 qUICS 和借记/贷记应用采用相同的静态数据。如果签名的借记/贷记静态数据不同于签名的 qUICS 静态数据, 则应支持两个卡片公钥证书, 这将增加实现的复杂度。

终端应读取 IC 卡公钥证书中包括所有静态数据元, 以便完成 DDA。在静态数据共享情况下, 发卡行应该权衡在借记/贷记静态数据元中包含特殊数据项与由此增加 qUICS 交易的交易时间两者之间的得失。

对于 qUICS, 推荐签名数据见 7.2.5。

——在如下的任何情形中, 脱机数据认证失败:

- AIP 中未指示支持 fDDA;
- 或支持 fDDA, 但 fDDA 要求的数据缺失。

11 交易结束

UICS 当终端接收到来自卡片的正确的 GP0 命令响应, 它将检查密文信息数据 ("9F27") 来确定卡片提供的密文类型。根据密文类型, 判断交易拒绝、联机处理或脱机批准。

11.1 密文类型检查

——如果返回 ARQC (密文信息数据 (标签 "9F27") 的第 8-7 位 = "10"), 那么终端应将交易联机发送;

继续见 11.3 ——终端联机处理。

——如果返回 AAC (密文信息数据 (标签 "9F27") 的第 8-7 位 = "00"), 那么终端应拒绝交易;

继续见 11.4 ——终端脱机拒绝。

——如果返回 TC (密文信息数据 (标签 "9F27") 的第 8-7 位 = "01"), 那么终端应检查终端异常文件 (如果存在), 如果应用 PAN 在终端异常文件中出现, 那么终端应脱机拒绝交易; 继续见 11.4 ——终端脱机拒绝。

——终端应根据 Q/CUP 045.2 处理 AFL, 为 AFL 中的每一个记录发送 READ RECORD 命令;

——如果卡片响应 READ RECORD 命令失败, 那么终端应丢弃当前交易数据并返回检测处理;

——一旦所有指示的记录都被读取, 终端应提示持卡人和商户可将卡移开, 但交易仍在处理;

——如果 AIP 指示支持 DDA, 那么终端应该根据银联 IC 卡企业标准第四卷和附录 C fDDA 的定义验证 DDA 动态签名。

——如果 fDDA 失败, 或者脱机数据认证未执行, 那么终端应查询卡片交易属性:

如果卡片交易属性第 1 字节的第 6 位 = '1', 可联机终端应通知持卡人交易正在进行, 并生成给收单行的联机报文, 然后用卡片提供的 TC 联机发送交易。继续见 11.3 ——终端联机处理。否则, 如果卡片交易属性的第 1 字节的第 5 位 = '1', 支持接触式借记/贷记应用的终端 (终

端交易属性“9F66”字节1第5位=“1”)应终止交易并请求持卡人采用接触式借记/贷记接口。继续见 11.5。

如果以上的条件都不满足,终端应拒绝交易,也不应尝试用另外的接口进行交易。继续见 11.4——终端脱机拒绝。

——如果返回 TC 并且 fDDA 被执行并通过,那么终端应批准交易。继续见 11.2 ——批准脱机交易。

11.2 批准脱机交易

——终端应执行下电时序并下电;

——终端应提示持卡人和商户交易已被批准;

——如果卡(在卡片交易属性中)或终端要求一个 CVM(签名),那么终端应在收据上打印签名行;

——如果卡片提供了可用脱机消费金额,而且终端能够显示或打印,那么终端应当将其显示或打印出来;

——终端应用 GPO 响应所提供的密文(TC)和相关数据清分交易。详见附录 E 关于密文版本 17 所需数据。

11.3 终端联机处理

——终端应执行下电时序并下电;

——终端应提示持卡人和商户卡片可以移开,交易正在请求授权;

——终端应根据卡片返回的卡片交易属性‘9F6C’决定本次交易执行的 CVM 方法;

——终端应给收单行发送一个联机授权请求报文,报文中包括卡片在 GPO 响应中提供的联机密文(ARQC)以及其它必需信息;

——在发卡行完全迁移的情况下,终端应能够提供带有基本 IC 卡交易信息的联机报文。见附录 E 关于支持密文版本 17 时联机报文应提供的最基本数据;

——终端应根据发卡行的响应批准或拒绝交易;

——终端应提示持卡人和商户交易被批准或拒绝;

——如果联机交易不能完成,终端应拒绝交易并提示持卡人和商户交易被拒绝;

注:如果这些交易已被清分,将由商户承担责任。

——如果交易被批准,那么终端应清分交易,并包括卡片 GPO 响应所提供的密文(ARQC)和相关数据。关于密文版本 17 所需数据见附录 E。

——终端不应因发卡行返回脚本而拒绝交易。

11.4 终端脱机拒绝

——终端应执行下电时序并下电;

——终端应拒绝交易并提示持卡人和商户交易被拒绝;

——如果提供了可用脱机消费金额,而且终端能够显示或打印,那么终端应当将其显示或打印出来;

——终端不应尝试用另外的接口进行交易。

11.5 脱机数据认证失败且终端终止交易

——终端应执行下电时序并下电;

——读卡应终止非接触式交易并提示用户采用接触式接口。

附录 A qUICS 数据元

在本部分中列示qUICS流程中使用到的数据元。

A.1 名字

该数据元的名字；

A.2 格式 标签 长度

- 数据元的格式遵守Q/CUP 045.2 A.1；
- 数据元的标签是十六进制的表示数据元的唯一编码，标签的使用应遵守Q/CUP 045.2 A.3；
- 数据元的长度值用十进制表示。

A.3 共享性

Y：表示该数据元同时也在标准借记/贷记流程中被使用，无论是标准借记/贷记流程完成的交易还是qUICS流程完成的交易都会影响该数据元；

N：表示该数据元只在qUICS中使用。

A.4 需求

需求列表示该数据元在qUICS中存在的条件是必备、有条件或是可选，并指明该数据元是卡片数据还是终端数据。

A.5 获取

获取列指明该数据元是否可以被终端读取，或通过命令返回。若可以，给出读取的命令。

A.6 值

该数据远各位的取值。若无特别说明，取值被设置为预留（字节或比特位），应被置为0。

表 A.1 数据元

名字	格式 标签 长度	共享性	需求	描述	获取	值
可用脱机消费金额 Available Offline Spending Amount	F: n 12 T: “9F5D” L: 6	N	可选卡片数据元	一个计算区域，用来允许终端打印或显示卡内的可用的脱机交易额度，除非此标签被个人化为‘1’，否则卡片将不会允许此标签被包括在可被终端读出的记录中或对 GPO 的响应中，对于此数据的个人化并不影响它包含在发卡行定义数据中	GET DATA GPO READ RECORD	如果个人化的值大于零，对此数据元的获取数据（GET DATA）操作被允许； 如果此数据元被个人化为‘1’并且卡片应用处理（第1字节第1位）有值为‘1’，则此数据元包含在 GPO 中，并且允许读记录（READ RECORD） 如果 IC 卡的私钥的长度大于 1024 位，则此数据元通过读记录指令（READ RECORD）而不是通过 GPO 读出。
卡 片 附 加 处 理 Card Additional Processes	F: b 32 T: “9F68” L: 4	N	条件卡片数据元 若卡片非仅联机 qUICS，则必须具 备该数据元	指出卡片处理需求和参数选择	GET DATA	详见表 13 卡片附加处理
卡片 CVM 限额 Card CVM Limit	F: n 12 T: “9F6B” L: 6	N	可选卡片数据元	如果出现表示当卡片和终端货币类型匹配且一个非接触交易超过这个值，则需要由卡片提供 CVM 本部分定义的持卡人验证是联机 PIN 和签名	GET DATA	此标签应可以被 PUT DATA 命令修改。
卡片交易属性 Card Transaction Qualifiers	F: b 16 T: “9F6C” L: 2	N	条件卡片数据元 若发卡行支持持 卡人认证或发卡 行对卡片交易属 性内的属性有一 定要求	在本部分中用于向设备指明卡片要求 哪一个 CVM，卡片能力和发卡行的要求	GPO	字节 1 位 8 1= 需要联机 PIN 位 7 1= 需要签名 位 6 1= 如果脱机数据认证失败而且终端可联机则要求联机 位 5 1= 如果脱机数据认证失败而且终端支持标准借记/贷记流程则终止 位 4 1= 如果应用过期，则交易联机 位 3~1= 预留 字节 2 位 8 - 1= 预留

名字	格式 标签 长度	共享性	需求	描述	获取	值
应用交互特征 Application Interchange Profile (AIP)	F: b 16 T: “82” L: 2	N, 与标准 借记/贷记 流程使用的 AIP 是 分开的	必备卡片数据元	说明此应用中卡片支持指定功能的能力	GPO	字节 1 位 8 RFU 位 7 1= 支持 SDA 位 6 1= 支持 DDA 位 5 1= 支持持卡人验证 位 4 1= 支持终端风险管理 位 3 1= 支持发卡行认证 位 2 1= RFU 位 1 1= 支持 CDA 字节 2 位 8 = 0 ¹ 位 7~1 RFU
密文信息数据 Cryptogram Information Data (CID)	F: b 8 T: “9F27” L: 1	N	必备卡片数据元	表明卡片返回的密文类型并指出终端要进行的操作	GPO	位 8 - 7: 00=AAC 01=TC 10=ARQC 11=AAR (Q/CUP 045 不支持) 位 6 - 5: RFU (00) 位 4: 1=需要通知 位 3 - 1 (原因/通知/授权参考码): 000=无信息 001 = 不允许服务 010=PIN 尝试次数超过 011=发卡行认证失败 xxx = RFU 本数据在应用初始化时置为 ‘00’
上次联机应用 交易计数器 (ATC) 寄存器 Last Online ATC Register	F: b 16 T: “9F13” L: 2	Y	条件卡片数据元 如果执行新卡检查	上次联机上送交易时的 ATC 值	GET DATA	

² 该位曾被用于 MSD 标识位, 因此, 有部分存量卡可能有该位置 1 的情况。

名字	格式 标签 长度	共享性	需求	描述	获取	值
终端非接交易脱机 最低限额 Terminal Contactless Floor Limit	F: n 12 T: – L: 6	N	可选终端数据元	如果非接触交易的交易金额大于或等于此数值，则终端请求联机授权	N/A	
终端非接交易限额 Terminal Contactless Transaction Limit	F: n 12 T: – L: 6	N	可选终端数据元	如果非接触交易的数值大于或等于此数值，则交易终止，允许在其它界面尝试此交易	N/A	
终端执行 CVM 限额	F: n 12 T: – L: 6	N	可选终端数据元	如果非接触交易大于或等于此值，终端要求一个持卡人验证方法（CVM） 联机 PIN 和签名是本部分定义的持卡人验证方法（CVM）	N/A	
终端交易属性 Terminal Transaction Qualifiers	F: b 32 T: “9F66” L: 4	N	必备终端数据元	指示终端能力，需求和对卡片的参数选择	N/A	详见表 4 终端交易属性（标签 “9F66”）
电子现金余额 Electronic Cash Balance	F: n 12 T: “9F79” L: 6	Y （基于借贷记的小额支付流程使用）	必备卡片数据元	如果授权金额超过了电子现金余额，则所有交易应通过联机授权或脱机拒绝	GET DATA	不应在 READ RECORD 命令中返回

名字	格式 标签 长度	共享性	需求	描述	获取	值
电子现金余额上限 Electronic Cash Balance Limit	F: n 12 T: “9F77” L: 6	Y (基于借贷记的小额支付流程使用)	可选卡片数据元	如果授权金额加上电子现金余额超出此限制, 卡片要求联机处理	GET DATA	不应在 READ RECORD 命令中返回
电子现金重置阈值 EC Reset Threshold	F: n 12 T: “9F6D” L: 6	Y (基于借贷记的小额支付流程使用)	可选卡片数据元	如果授权金额大于电子现金余额减去此阈值, 则卡片要求联机处理	GET DATA	不应在 READ RECORD 命令中返回
电子现金单笔交易限额 EC Single Transaction Limit	F: n 12 T: “9F78” L: 6	Y (基于借贷记的小额支付流程使用)	可选卡片数据元		GET DATA	不应在 READ RECORD 命令中返回
电子现金发卡行授权码 EC Issuer Authorization Code	F: a 6 T: “9F74” L: 6	Y (基于借贷记的小额支付流程使用)	可选卡片数据元	电子现金交易或 qUICS 脱机批准的交易, 卡片应当返回此数据元	READ RECORD	
应用版本号 Application Version Number	F: b16 T: “9F08” L: 2	Y	必备卡片数据元	支付系统给应用分配的版本号。同 Q/CUP0045.2 中的定义。	READ RECORD	由支付系统定义

名字	格式 标签 长度	共享性	需求	描述	获取	值
卡片认证相关数据 Card Authentication Related Data	F: b T: “9F69” L: var 8-16	N	可选卡片数据元 如果支持 “01” 或 以 上 版 本 的 fDDA	如果卡片执行的是 “01” 或以上版本的 fDDA, 则该数据应在最后一条记录中返回; 否则该数据不应在记录中出现。	READ RECORD	字节 1: fDDA 版本号(在本版本规范中为“01”) 字节 2-5: 卡片不可预知数 字节 6-7: 卡片交易属性 字节 8: RFU (00), 具体使用方法不在本部分定义。 注: 在本版本规范中, 卡片认证相关数据使用 8 个字节长度, 并且被个人化到卡片中。
累计交易总金额限制 CTTAL	F: n12 T: “9F54” L: 6	Y	条件卡片数据元 如果执行累计金额频度检查	累计脱机交易金额的最大限制。超过交易请求联机	GET DATA	
累计脱机交易金额上限	F: n 12 T: “9F5C” L: 6	Y	条件卡片数据元 如果执行累计金额频度检查		GET DATA	
发卡行应用数据	F: b T: “9F10” L: var. up to 32	Y	必备卡片数据元	发卡行应用数据	GPO	
应用货币代码	F: n 3 T: “9F51” L: 2	Y	必备卡片数据元	发卡行应用数据	GET DATA	
应用交易计数器	F: b 16 T: “9F36” L: 2	Y	必备卡片数据元		GET DATA GPO	

附录 B qUICS 和借记/贷记流程的比较

本附录列出了qUICS与接触式标准借记/贷记流程的比较。

qUICS的要求是与接触式标准借记/贷记流程不同的。对于应用选择，前者使用PPSE而后者使用PSE。当PPSE被选择后，非接触应用的列表在Select指令的应答中被返回。在接触式标准借记/贷记流程中，PSE被选择后，将使用Read Record指令来获得卡上的接触式应用列表。

接触式借记/贷记流程中PSE的使用不是必备的（目录选择方式）。在借记/贷记流程中，AID列表的方法是必备的，而在qUICS中，这个方法是不推荐的。

对qUICS而言，PDOL最好存在，并且要求提供终端数据元——终端交易属性，这个数据将指示终端支持接触式借记/贷记应用、非接触式借记/贷记应用还是qUICS或者三者都支持。

qUICS不遵循借记/贷记应用处理规定，也不必支持借记/贷记应用的必备数据和要求。GPO指令被用来向终端提供密文、密文数据和动态签名。

如果qUICS支持fDDA，那么fDDA相关的数据也需要从芯片中读出。卡片应用可能同时也支持dCVN，但是对于终端而言dCVN是透明的，表B. 1详细列出了qUICS和借记/贷记流程处理。

表 B. 1qUICS 和接触式标准借记/贷记流程的比较

qUICS 终端		接触式标准借记/贷记流程设备	
命令	描述	命令	描述
选择 SELECT	必备：选择 PPSE （2PAY.SYS.DDF01），无选项 对选择 PPSE 的响应包含用于所有非接触应用的 AIDs(和有限的附加信息) 要求 PDOL 并包括标签 “9F66” 最小值和用于加密的终端数据标签 流程由本部分中图 3 描述	选择 SELECT	接触式标准借记/贷记 必备：选择 AID 选项：选择 PSE （1PAY.SYS.DDF01） 对于目录文件读记录，目录文件是与卡内 PSE 提供的 AIDs 和应用信息相关 PDOL 可选 流程由 Q/CUP 0045.2 描述
获取处理选项 GPO	终端发送数据值标签 “9F66”，表示支持非接触式借记/贷记应用或 qUICS，发送用于加密的终端数据和其它卡片要求的数据用于完成交易 脱机 对于脱机交易，作为对 GPO 的响应，卡片返回密文，卡片密文数据，其它交易数据和动态签名，一个包含脱机数据认证（DDA/SDA）的 AFL 也返回 联机 对于联机交易，没有 AFL 返回 作为对 GPO 的响应，卡片返回密文，卡片密文数据	获取处理选项 GPO	如果交易条件满足，卡片对 AFL 和 AIP 响应 如果有 PDOL 的话，终端提供卡片 PDOL 中请求的数据，而且卡片可能有其它逻辑来决定返回怎样的 AFL 或 AIP

读 记 录 READ RECORD	OFFLINE: 如果 GPO 中返回的密文并非 AAC, 终端读取 AFL 指出的记录。AFL 也指出哪条记录被签名用于脱机数据认证 终端检查卡片是否到失效期, 如果未到失效期则执行脱机数据认证 (SDA/DDA), 如果失败则拒绝此交易 如果脱机数据认证通过而且卡片未失效, 则使用 GPO 中的返回密文完成交易 脱机数据认证是兼容 Q/CUP 0045.3 的, 除非在 GPO 中产生动态签名或在读完最后一条记录后卡片不再需要保留在域中 ONLINE: 卡片离开后, 终端发送由卡片提供的密文。密文是对 GPO、联机 and 发卡行响应的批准或拒绝 AFL 未被返回, 而且没有其它记录可被读出	读 记 录 READ RECORD	设备使用 AFL 来决定读取哪条记录并读出这些记录。AFL 也指出哪条记录将被签名 如果必备数据元素丢失, 交易将被终止
N/A	N/A	内部认证 INTERNAL AUTHENTICATE	设备检查 AIP 来确定卡片支持哪一种风险管理特性 如果 AIP 需要支持 DDA, 内部认证命令发送到卡片 依据 Q/CUP 0045.3 执行 DDA 设置 Q/CUP 0045.3 规定的指示器。
N/A	N/A	N/A	处理限制
N/A	N/A	N/A	持卡人验证
N/A	N/A	获取随机数 GET CHALLENGE	可选脱机加密 PIN
N/A	N/A	校验 VERIFY	可选脱机 PIN 校验 (明文或密文)
N/A	N/A	N/A	终端风险管理
N/A	N/A	生成应用密文(第 1 次)	脱机批准或拒绝或请求联机处理
N/A	N/A	外部认证	如果联机处理和发卡行认证
N/A	N/A	生成应用密文(第 2 次) Generate AC (2nd)	批准或拒绝
N/A	N/A	发卡行脚本命令	设备发送发卡行脚本命令到卡片

附录 C 快速 DDA（fDDA）

在非接触支付环境中，快速交易速度是业务上的需要。DDA作为一种动态数据认证方法，用于脱机预防伪卡。

除了在大多数接触芯片应用中使用的不可预知数（终端）被签名外，fDDA也对其它的交易动态数据进行签名。授权金额、交易货币代码和不可预知数（卡片）在进行fDDA时都被用来签名。

卡片使用PDOL从终端获取数据用于fDDA。在GPO命令中卡片接收从读卡器请求的数据。这些终端数据元素与卡片数据一起产生动态签名。

在GPO中返回的AFL指向了包含证书和其它fDDA相关数据的记录。一旦最后一条记录被读卡器读取，卡片不需要再停留在场中。读卡器然后验证卡片返回的动态签名。如果签名验证失败，交易将根据卡片交易属性被脱机拒绝，请求联机授权或者终止。

为了适应可能出现的新fDDA算法和输入，新定义了卡片数据元素fDDA版本（标签9F69的一部分）用于标识卡片使用的fDDA版本。fDDA版本号由卡片返回，读卡器使用其来决定要执行的fDDA算法。Q/CUP 045.2中定义的fDDA算法本规范将其定义为“00”版的fDDA。本规范中将定义一种新的fDDA算法，并将其版本定义为“01”。

对于符合本版本规范的卡片应同时支持“00”和“01”两种版本的fDDA，具体使用的版本可根据终端能力（终端交易属性中指明）来决定。

对于符合本版本规范的读卡器应同时支持“00”和“01”两种版本的fDDA。在GPO命令中，读卡器应向卡片表明支持“01”版本fDDA的能力（终端交易属性第4字节第8位为‘1’）。

对于版本“01”的fDDA，卡片应将从读卡器GPO命令中取得的不可预知数（终端）、授权金额、交易货币代码，连接上卡片ATC和卡片认证相关数据共同用于动态签名的计算。

C.1 动态签名的产生

数据的连接和动态签名的产生与本规范第4部分3.3.5.1的第2步或第17部分3.2.4的第2步一致，以下内容除外：

终端动态数据元素不在DDOL中指定（DDOL对于qUICS是一个不可识别的数据）。UICS基础规范第4部分3.3.5.1表13中的终端动态数据应由表C.1指定的数据元素按顺序连接构成。如果任何要求的数据元素缺失，则fDDA失败。

在把卡片认证相关数据包含在终端动态数据之前，卡片应产生并填充不可预知数（卡片）和卡片交易属性到卡片认证相关数据中。

注：如果卡片交易属性没有被个人化，则使用数值“0”替代，被用于卡片认证相关数据中。

IC卡动态数据应包含表C.2中的内容。

表 C.1 用于输入 DDA 哈希算法的终端动态数据

标签	数据元素	长度	数据来源	版本“00”	版本“01”
9F37	不可预知数	4 字节	终端	√	√
9F02	授权金额	6 字节	终端		√
5F2A	交易货币代码	2 字节	终端		√
9F69	卡片认证相关数据	可变	卡片		√

表 C.2 用于输入 DDA 哈希算法的 IC 卡动态数据

标签	数据元素	长度	数据来源	版本“00”	版本“01”
9F36	应用交易计数器(ATC)	2 字节	卡片	√	√

C.2 动态签名的验证

为验证fDDA动态签名，读卡器应先后恢复出CA公钥、发卡行公钥和IC卡公钥。这一过程见第4部分3.3。

验证动态签名过程与本规范第4部分3.3一致，以下内容除外：

- 终端根据卡片返回的卡片认证相关数据（标签“9F69”）决定使用的fDDA签名算法；如未返回，则视为使用“00”版本的fDDA签名算法；
- 输入哈希算法的终端动态数据元素不在DDOL中指定（DDOL对于qUICS是一个不可识别的数据），而是由表C.1指定的数据元素按顺序连接构成。终端可以将表C.1指定的标签理解为“01”版本的fDDA缺省的DDOL。

注：卡片认证相关数据是变长数据。读卡器应使用卡片返回的整个卡片认证相关数据进行动态签名认证。

在下列情况，fDDA应失败：

- 应用交互特征（AIP）指示卡片不支持DDA（AIP字节1第6位为0）；
- 支持fDDA，但是支持fDDA所要求数据缺失；
- 卡片请求的fDDA版本读卡器不支持。“00”版fDDA和“01”版fDDA是本部分所支持的fDDA版本；
- 如终端支持“01”版本的fDDA（终端交易属性第4字节第8位为‘1’），且卡片返回的应用版本号（标签“9F08”）标明卡片符合本版本规范或以上版本规范，但是却返回了“00”版本的fDDA签名。

快速DDA（fDDA）qUICS示例见图C.1所示。

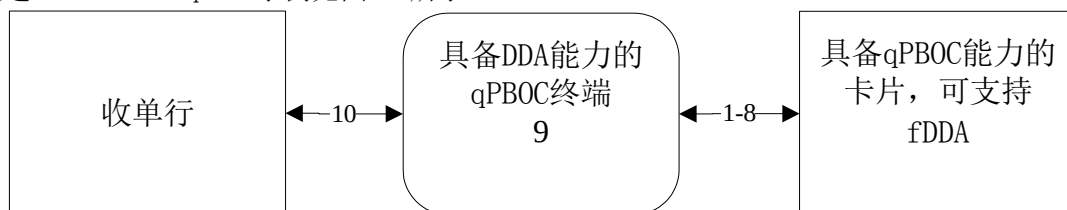


图 C.1 快速 DDA（fDDA）qUICS 示例

- 1) 终端选择PPSE；
- 2) 卡片返回唯一借记/贷记AID；
- 3) 终端选择借记/贷记AID；
- 4) 卡片返回请求：
 - 终端交易属性（标签“9F66”）；
 - 不可预知数（标签“9F37”）；
 - 授权金额（标签“9F02”）
 - 交易货币代码（标签“5F2A”）
 - 其它 PDOL 中指定的标签。
- 5) 终端发出GP0，提供：
 - 标签“9F66”指明仅支持 qUICS；
 - 标签“9F37”不可预知数；
 - 标签“9F02”授权金额；
 - 标签“5F2A”交易货币代码
 - 其它 PDOL 中指定的标签。
- 6) 卡片响应：
 - 交易证书（TC）；
 - 动态签名；
 - 同脱机数据认证（fDDA）相关的 AFL 列表记录；
 - 其它和 fDDA 无关的数据。
- 7) 终端读取AFL指定的记录；
- 8) 卡片提供证书和数据，用来认证静态数据的签名，同时卡片认证相关数据被添加在最后一记录中返回（如果卡片已被个人化为支持“01”版本的fDDA）；此时卡片可以离开通讯区域。
- 9) 终端认证动态签名；
- 10) 如果fDDA认证通过，终端提供清算消息。
 - 交易证书（TC）；
 - 相关数据。

如果fDDA认证失败，交易被拒绝、终止或者根据发卡行设置发送联机请求。

附录 D 发卡行自定义数据

D.1 发卡行自定义数据选项

为了使得发卡行可以在主机端更紧密地跟踪资金，引入了在发卡方应用数据（“9F10”）的发卡行自定义数据部分中允许加入特殊数据的选项。对于借记/贷记交易，这一数据通过Generate AC的应答提供给终端，并联机发送给发卡行。对于qUICS交易，这一数据通过GP0指令的应答提供给终端，并联机发送给发卡行。

累计交易总金额、在CTTA基础上增加的累计交易总金额限制（CTTAL）、电子现金余额、可用脱机消费金额和能够个人化不超过15个字节的静态数据，是发卡行可选择联机发送的5个数据选项，发卡行可以在这5个选项中选择任意一个联机发送。同时如果该数据存在，在发送的指令中会被加上校验码，以保证数据完整性。

D.2 发卡行自定义数据的个人化

如果存在发卡行自定义数据（IDD），应在发卡行应用数据（标签“9F10”）中的自定义数据之后被返回。

对于qUICS交易，当卡片应用对GP0指令回应联机认证请求（ARQC）的时返回。

发卡行自定义数据（IDD）根据表D.1中描述的在个人化时选择的选项不同，会有所变化。

表 D.1 发卡行任意数据（IDD）

发卡行自定义数据选项	长度（字节）	IDD ID	金额域	MAC 字节数
电子现金余额	10	0x01	标签“9F79”的值（低5位字节）	4
累计交易总金额（CTTA）	10	0x02	值，此数据无标签（低5位字节）	4
电子现金余额和CTTA	15	0x03	值（10字节，“9F79”值在第1位置）	4
CTTA和CTTAL	15	0x04	值（10字节，CTTA值在第1位置）	4
可用脱机消费金额	10	0x05	标签“9F5D”的值（低5位字节）	4
非接扩展预留 ³	10	0x06	预留	4
移动支付预留 ⁴	Var.	0x07	移动支付预留	4
静态	1 to 15	N/A	发卡行指定固定数据	无

发卡行自定义数据（IDD）的ID值用于选择在发卡行自定义数据域中返回的数据的类型。缺省的情况下，发卡行自定义数据不会被返回。如果发卡行希望收到发卡行自定义数据，在9F10个人化值中，需要添加以上相应的数据的长度和标示符字节（在借记/贷记应用的自定义数据之后）。

例如，0x0A02表示在生成交易密文的指令应答中，将返回10个字节的发卡行自定义数据，包括数据类型标示符（0x02），累计交易总额和校验码。返回电子现金余额的选项，只有当应用被个人化为电子现金的时候才会有效。

D.3 发卡行应用数据个人化案例

借记/贷记自定义数据（必备）

长度： 0x 07

取值： 0x 011003000000001（假设密文版本号为10）

发卡行自定义数据

长度： 0x 0A（在Gen AC指令的应答中期待的返回值的长度）

取值： 0x 02（请求CTTA的ID值）

以上案例的TLV值就是

9F10 0A

07 011003000000001

0A 02

³ IDD ID 0x06 具体定义参见 Q/CUP 047.2 《中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 2 部分 基于非接触式小额支付的扩展应用规范》

⁴ IDD ID 0x07 具体定义参见 Q/CUP 037.3.2 《中国银联移动支付技术规范 应用卷 第 2 部分 用于可信服务管理平台的 PBOC 应用个人化规范》

卡片上的应用使用个人化的发卡行自定义数据的长度和ID（0x0A02），当对第1次生成应用密文返回联机密文请求时，激活内部代码，从而在发卡行自定义数据中提供累计交易总额的一个指示器。

D. 4 生成应用密文返回的发卡行应用数据

借记/贷记自定义数据

长度： 0x 07

取值： 0x 011003000000001（例子）

发卡行自定义数据

长度： 0x 0A

取值： 0x 02（ID）累计交易金额（5 个字节）

验证码：4个字节，解释见D. 5

D. 5 校验码的计算

被进行校验码计算的数据包括2个字节的应用交易计数器，加上一或两个5字节的金额域和补位字符0x00，具体数据构成规则如表D. 2所示：

对发卡行自定义数据ID选项为0x01，数据为8字节，包含应用交易计数器、电子现金余额和一个字节的补位。

对发卡行自定义数据ID选项为0x02，数据为8字节，包含应用交易计数器、CTTA金额和一个字节的补位。

对发卡行自定义数据ID选项为0x03，数据为16字节，包含应用交易计数器、电子现金余额、CTTA和四个字节的补位。

对发卡行自定义数据ID选项为0x04，数据为16字节，包含应用交易计数器、CTTA、CTTAL和四个字节的补位。

对发卡行自定义数据ID选项为0x05，数据为8字节，包含应用交易计数器、可用脱机消费金额和一个字节的补位。

四字节的校验码是通过从MAC UDK分散得来的过程密钥计算得来的。密钥分散方法和MAC计算方法见Q/CUP 045. 4。

表 D. 2 MAC 计算

IDD ID 选项	数据块长度	元素
0x01	8 bytes	ATC 电子现金余额 填充 2 字节 低 5 位字节 1 字节
0x02	8 bytes	ATC CTTA 金额 填充 2 字节 低 5 位字节 1 字节
0x03	16 bytes	ATC 电子现金余额 CTTA 填充 2 字节 低 5 位字节 低 5 位字节 4 字节
0x04	16 bytes	ATC CTTA CTTAL 填充 2 字节 低 5 位字节 低 5 位字节 4 字节
0x05	8 bytes	ATC 可用脱机消费金额 填充 2 字节 低 5 位字节 1 字节

附录 E 密文版本

密文版本17使用 and 密文版本01相同的算法和参数，不同点是它不支持密文版本01要求的所有数据。表E. 1列出了根据需要的顺序排列的密文版本17要求的数据。

表 E. 1 包含在密文版本 17 中的数据元

标签	数据元	来自终端的数据	由卡片输入
“9F02”	授权金额*	✓	
“9F37”	不可预知数	✓	
“9F36”	应用交易计数器（ATC）		✓
“9F10”	发卡行应用数据（字节 5） 根据 Q/CUP 045.2 定义，字节 5 是 CVR 的第 1 个数据字节，CVR 的固定长度为 x “03” 只有字节 5 是参与密文运算的，但是发卡行应用数据的前 8 个字节应当在报文中出现。对于 qUICS 联机交易，发卡行自定义数据（IDD）可能被包括 字节 1 – “07” 字节 2 – DKI 字节 3 – 密文版本号 字节 4 – “03” 字节 5 – CVR bits 位 8-7 “10” bits 位 6-5 “00” (AAC) “01” (TC) “10” (ARQC) “11” RFU bits 位 4-1 “0000” 字节 6 – “00000000” 如果 PIN 尝试超限，频度检查超限或卡片为新卡，位 7，6 和 5 可能被设置。 字节 7 – “00000000” 字节 8 – 算法标识 字节 9 – Length of IDD 字节 10-23 – IDD		✓

对于 qUICS，终端到收单机构的报文中含有这些数据。收单机构将这些数据装入报文中的 55 域。
应用密文和表E. 1中的数据应出现在终端到收单机构的报文中，以及收单机构到交换中心的认证清算报文中。

附录 F qUICS 交易仅联机的实现方法

UICS为满足某些特殊市场具有交易仅联机的需求，本规范提出两种实现方式。

F.1 仅联机 qUICS 流程

仅联机 qUICS 流程是一个简化的、仅支持联机的卡片侧的 qUICS 路径，可以简化卡片的实现并加快交易速度。卡片是否支持仅联机流程对于终端是透明的。

仅联机 qUICS 流程基本遵守 qUICS 流程，但在应用初始化阶段卡片进行的风险控制相对简化。仅联机 qUICS 流程具有以下特点：

- 仅联机 qUICS 流程不支持脱机处理，卡片不对 GPO 的脱机应答进行个人化。
- 卡片执行以下风险管理：
 - 若应用被锁，卡片停止交易并返回 SW1 SW2 = “6985”
 - 持卡人检查，若终端要求执行持卡人检查（终端交易属性第 2 字节第 7 位为 1），卡片应根据终端和卡片共同支持的持卡人验证方式选择 CVM。若终端和卡片同时支持两种方式（联机 PIN 和签名）则按照以下优先级执行：1）联机 PIN；2）签名。
- 卡片应当根据银联 IC 卡企业标准第二卷规定的格式响应 GPO 命令，而且应包括表 11 中所列的必备数据；
- 卡片 qUICS 路径应支持密文版本 17；
- 仅联机 qUICS 的 PDOL 内容应满足表 11 的要求。UICS

F.2 qUICS 流程中参数设置

利用qUICS流程，发卡行和收单行可以通过参数设置的方法达到交易仅联机的目的。从实现上来说，由于依然采用qUICS流程，并不简化个人化的工序，且依然执行所要求的风险管理步骤，因此交易速度提高较小。但无需重新个人化现有的卡片就能实现交易联机。

根据交易中的风险检查，发卡行和收单行可以通过以下参数的设置实现交易仅联机：

- 发卡行可与持卡人协商设置电子现金余额为 0；
- 收单行可以将终端非接脱机交易最低限额设置为 0；